

CHIMIE • TLE TI

MODULE 1 - CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 01

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES ALCOOLS

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore les grandes réactions des alcools : réaction avec le sodium, déshydratations, oxydations (combustion et oxydation ménagée selon la classe de l'alcool) et estérification. Elle présente aussi les deux voies de préparation des alcools — hydratation des alcènes et fermentation alcoolique — en lien avec la production locale d'éthanol.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction d'un alcool avec le sodium et interpréter le dégagement de dihydrogène.
- Je sais mettre en évidence la mobilité de l'hydrogène du groupe hydroxyle des alcools.
- Je sais distinguer et équilibrer les déshydratations intramoléculaire (alcène) et intermoléculaire (éther-oxyde) selon les conditions opératoires.
- Je sais réaliser l'expérience de la lampe sans flamme et identifier les produits de l'oxydation catalytique de l'éthanol.
- Je sais prévoir et écrire les produits de l'oxydation ménagée de chaque classe d'alcool (primaire, secondaire, tertiaire) par le permanganate de potassium.
- Je sais réaliser l'oxydation ménagée d'un aldéhyde et identifier un aldéhyde par les tests à la liqueur de Fehling et au réactif de Tollens.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Rappels et réaction des alcools avec le sodium | 6. Préparation des alcools |
| 2. Déshydratation des alcools | 7. Travaux pratiques |
| 3. Oxydation des alcools : combustion et lampe sans flamme | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Oxydation ménagée selon la classe de l'alcool | 9. Exercices |
| 5. Estérification | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction d'un alcool avec le sodium et interpréter le dégagement de dihydrogène.
- Je sais mettre en évidence la mobilité de l'hydrogène du groupe hydroxyle des alcools.
- Je sais distinguer et équilibrer les déshydratations intramoléculaire (alcène) et intermoléculaire (éther-oxyde) selon les conditions opératoires.
- Je sais réaliser l'expérience de la lampe sans flamme et identifier les produits de l'oxydation catalytique de l'éthanol.
- Je sais prévoir et écrire les produits de l'oxydation ménagée de chaque classe d'alcool (primaire, secondaire, tertiaire) par le permanganate de potassium.
- Je sais réaliser l'oxydation ménagée d'un aldéhyde et identifier un aldéhyde par les tests à la liqueur de Fehling et au réactif de Tollens.
- Je sais écrire l'équation-bilan d'une estérification et citer ses caractéristiques (lente, limitée, athermique).
- Je sais écrire les équations d'hydratation d'un alcène et de fermentation alcoolique du glucose.

PRÉREQUIS

- Nomenclature et formules des alcools ; classes des alcools (primaire, secondaire, tertiaire) vues en début d'année

- Couples oxydant/réducteur et demi-équations électroniques (Première)
- Réactions d'oxydoréduction en solution : permanganate de potassium en milieu acide
- Formules générales des alcènes, acides carboxyliques et esters
- Notion de catalyseur et d'équilibre chimique (limites d'une transformation)

1 RAPPELS ET RÉACTION DES ALCOOLS AVEC LE SODIUM

1.1 Situation d'accroche et problématique

Imagine un instant que tu te trouves à Bafoussam, au cœur de l'Ouest camerounais. Une coopérative locale transforme le jus de canne à sucre en éthanol par fermentation. Ce précieux liquide alimente les lampes à alcool qui éclairent les cases lors des veillées, sert de désinfectant dans les centres de santé de proximité, mais il est aussi la matière première pour fabriquer l'arôme de banane (acétate d'isoamyle) qui parfume les bonbons « Koki » industriels, ou encore pour produire de l'éther, solvant indispensable aux laboratoires de la SONARA. Comment une seule molécule, l'éthanol, peut-elle être le point de départ de transformations si variées : oxydation en vinaigre, estérification en arôme, déshydratation en éther ou en éthylène ?

Problématique : Quelles sont les propriétés chimiques fondamentales des alcools qui expliquent leur réactivité multiple ? Comment la structure du groupe hydroxyle dicte-t-elle leur comportement face aux métaux, aux acides, aux agents oxydants ou déshydratants ?

Dans cette première section, nous posons les bases : la structure des alcools et leur réaction caractéristique avec le sodium, qui révèle l'acidité faible mais bien réelle de l'hydrogène porté par l'oxygène.

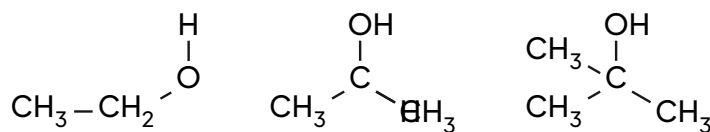
1.2 Rappels sur la structure et la classification des alcools

Un **alcool** est un composé organique caractérisé par la présence d'un **groupe fonctionnel hydroxyle** ($-OH$) lié à un atome de carbone tétraédrique (hybridation sp^3). Sa formule générale s'écrit $R - OH$, où R représente un groupe alkyle (chaîne carbonée saturée) ou aryle.

DÉFINITION Classes des alcools

La classe d'un alcool dépend du nombre de groupes alkylés portés par le carbone porteur du groupe OH (carbone α) :

- Alcool primaire (1°) : le carbone α porte un seul groupe alkyle (ex. : éthanol CH_3-CH_2-OH , butan-1-ol).
- Alcool secondaire (2°) : le carbone α porte deux groupes alkylés (ex. : propan-2-ol $CH_3-CH(OH)-CH_3$).
- Alcool tertiaire (3°) : le carbone α porte trois groupes alkylés (ex. : 2-méthylpropan-2-ol $(CH_3)_3C-OH$).



Représentation de Cram (chemfig) d'un alcool primaire (éthanol), secondaire (propan-2-ol) et tertiaire (2-méthylpropan-2-ol). Le carbone α est le centre des liaisons.

1.3 Polarité de la liaison O-H : comparaison avec l'eau

Le groupe hydroxyle possède une liaison O-H polarisée car l'oxygène est plus électronégatif ($\chi_{\text{O}} = 3,44$) que l'hydrogène ($\chi_{\text{H}} = 2,20$). Le doublet non liant sur l'oxygène renforce ce dipôle.

Propriété	Eau (H_2O)	Alcool (R-OH)
Structure	H-O-H	R-O-H
Polarité O-H	Forte	Forte (légèrement moindre si R est donneur +I)
Liaison hydrogène	Donneur et Accepteur (2 donneurs)	Donneur (1 H) et Accepteur (2 doublets sur O)
Acidité (pK_a approx.)	15,7	16 ~ 18 (selon classe)

À RETENIR Acidité relative

Les alcools sont des acides plus faibles que l'eau (pK_a plus grand). L'effet inductif donneur (+I) des groupes alkylés R augmente la densité électronique sur l'oxygène, déstabilisant l'anion alcoolate RO^- formé par déprotonation. L'ordre d'acidité est : Primaire > Secondaire > Tertiaire (le tertiaire est le moins acide, le plus basique).

1.4 Expérience : Action du sodium métallique sur l'éthanol

C'est une réaction classique de mise en évidence du caractère acide (faible) de l'hydrogène du groupe hydroxyle.

EXPÉRIENCE Action du sodium sur l'éthanol

Matériel : Tube à essai, support, bec Bunsen, tuyau de recueil des gaz (par déplacement d'air), allumette, pincette. Produits : Éthanol anhydre (sans eau!), sodium métallique (morceau de la taille d'un grain de riz, conservé sous huile minérale). Protocole :

1. Verser 2 mL d'éthanol anhydre dans le tube à essai.
2. À l'aide de la pincette, prélever un tout petit morceau de sodium, l'essuyer soigneusement sur papier filtre (retirer l'huile), et le plonger dans l'éthanol.

3. Boucher immédiatement le tube avec le tuyau de recueil.
4. Observer : effervescence lente, dégagement d'un gaz incolore. Le tube se tiédit (réaction exothermique).
5. Recueillir le gaz dans un tube à essai retourné (par déplacement d'air, car H_2 est peu soluble dans l'eau).
6. Test à la flamme : Approcher une allumette allumée de l'orifice du tube recueillant le gaz.

Observations :

- Le sodium coule au fond du tube (densité $\rho_{Na} = 0,97 \text{ g cm}^{-3} > \rho_{EtOH} \approx 0,79 \text{ g cm}^{-3}$), mais l'effervescence (bulles de H_2) le fait remonter et « danser » dans le liquide.
- Formation d'un gaz incolore.
- Test à la flamme : Le gaz brûle avec une flamme pâle bleue accompagnée d'un bruit sec caractéristique (détonation) : c'est le dihydrogène H_2 .
- Le mélange réactionnel, une fois évaporé, laisse un solide blanc : l'éthanolate de sodium (C_2H_5ONa).

Interprétation : Le sodium, métal très réducteur, arrache l'hydrogène de la liaison O-H polaire. C'est une réaction d'oxydo-réduction : $Na \longrightarrow Na^+ + e^-$ (oxydation) et $2 H^+ + 2 e^- \longrightarrow H_2$ (réduction). L'hydrogène de l'alcool se comporte comme H^+ .

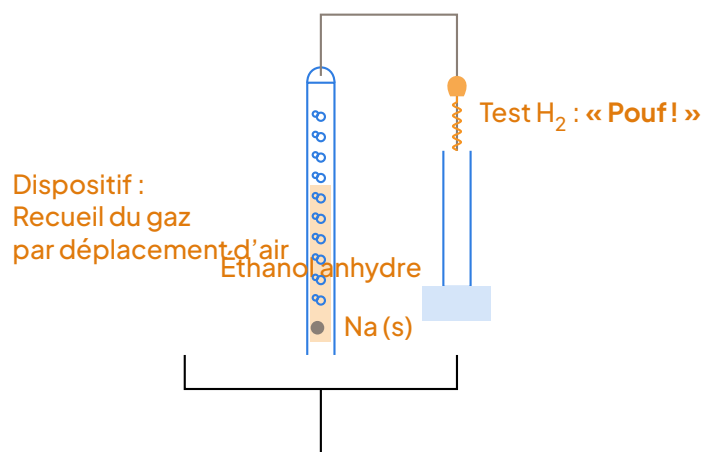
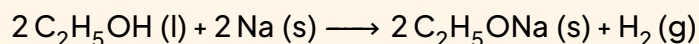


Schéma du dispositif : action du sodium sur l'éthanol, recueil du dihydrogène et test de détonation à la flamme.

1.5 Équation-bilan et formation de l'alcoolate

L'équation-bilan de la réaction de l'éthanol avec le sodium s'écrit :



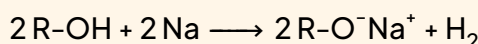
- **Produits** : Le gaz est le **dihydrogène** H_2 (test de la flamme : détonation). Le solide blanc est l'**éthanolate de sodium** ($\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$), sel ionique composé du cation Na^+ et de l'anion **éthanolate** $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$.
- **État physico-chimique** : La réaction se fait dans l'éthanol **anhydre**. La présence d'eau ferait réagir le sodium violemment avec l'eau ($2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2$), masquant la réaction recherchée et étant dangereuse (projection de soude caustique, inflammation de l'hydrogène).



Transformation de l'éthanol en éthanolate de sodium. La liaison O-H est rompue, l'hydrogène part sous forme de H_2 , l'oxygène garde les deux électrons de la liaison et porte une charge négative, compensée par Na^+ .

1.6 Généralisation et interprétation : mobilité de l'hydrogène

Pour tout alcool R-OH , la réaction avec le sodium s'écrit :

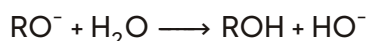


DÉFINITION Alcoolate

Un alcoolate (ou alkoxide) est un sel ionique de formule $\text{R-O}^- \text{M}^+$ (souvent $\text{M} = \text{Na}, \text{K}$), obtenu par réaction d'un alcool sur un métal alcalin (ou une base forte comme NaH). L'anion alcoolate R-O^- est la base conjuguée de l'alcool R-OH .

PROPRIÉTÉ Caractère basique de l'alcoolate

L'ion alcoolate RO^- est une base forte (bien plus forte que OH^- dans les milieux aprotiques) et un nucléophile puissant. Il est immédiatement protoné par l'eau :



C'est pourquoi les alcoolates doivent être manipulés sous atmosphère inerte (azote, argon) et dans des solvants anhydres (éthanol, THF, toluène).

MÉTHODE Équilibrer la réaction Alcool + Sodium

1. Écrire les réactifs : $\text{ROH} + \text{Na}$.
2. Identifier les produits : Alcoolate RONa + Dihydrogène H_2 (Jamais H_2O !).
3. Mettre le coefficient 2 devant l'alcool et devant le sodium (pour fournir 2 électrons et former H_2).
4. Mettre le coefficient 2 devant l'alcoolate.
5. Vérifier : $2 \text{ROH} + 2 \text{Na} \longrightarrow 2 \text{RONa} + \text{H}_2$.

ATTENTION Piège classique : H_2O au lieu de H_2

Erreur fréquente : Écrire $\text{ROH} + \text{Na} \longrightarrow \text{RONa} + \text{H}_2\text{O}$ ou $2 \text{ROH} + 2 \text{Na} \longrightarrow 2 \text{RONa} + \text{H}_2\text{O}$. Pourquoi c'est faux : Le sodium est un réducteur. Il donne des électrons aux protons H^+ (issus de la polarisation $\text{O}-\text{H}$) pour former H_2 . Il n'y a pas d'atome d'oxygène apporté par le sodium pour former de l'eau. L'oxygène reste dans l'alcoolate. Astuce : Le test à la flamme (détonation) prouve la présence de H_2 , pas de H_2O .

1.7 Influence de la classe de l'alcool sur la vitesse de réaction

La réaction est une réaction acide-base (transfert de proton) dont la vitesse dépend de l'acidité de l'alcool, elle-même liée à la stabilité de l'alcoolate formé.

PROPRIÉTÉ Ordre de réactivité vis-à-vis du sodium

Alcool primaire > Alcool secondaire > Alcool tertiaire

- Primaire (ex. éthanol) : Réaction rapide, effervescence vive, dégagement de chaleur sensible.
- Secondaire (ex. propan-2-ol) : Réaction plus lente, effervescence modérée.
- Tertiaire (ex. 2-méthylpropan-2-ol) : Réaction très lente, voire imperceptible à froid. Nécessite souvent un chauffage.

À RETENIR Explication par l'effet inductif

Les groupes alkylés R ont un effet inductif donneur (+I). Ils « poussent » la densité électronique vers l'oxygène.

- Dans un alcool tertiaire, 3 groupes +I enrichissent l'oxygène en densité électronique → la liaison O-H est moins polarisée → l'hydrogène est moins δ^+ → moins attiré par les électrons du sodium.
- L'alcoolate tertiaire R_3C-O^- est destabilisé par l'excès de densité électronique sur l'oxygène (effet +I des 3 groupes alkylés) → l'équilibre de déprotonation est déplacé vers les réactifs.

Paradoxe apparent : L'alcool tertiaire est le plus basique (son alcoolate est la base la plus forte), mais c'est celui qui réagit le moins vite avec le sodium car il est le moins acide.

1.8 Exemple résolu : Dosage de l'alcool par réaction avec le sodium

EXERCICE RÉSOLU 1 Détermination de la masse molaire d'un alcool par dégagement d'hydrogène

Énoncé : On introduit 0,460 g d'un alcool primaire saturé $C_nH_{2n+1}OH$ dans un tube à essai contenant un excès de sodium métallique. On recueille le dihydrogène dégagé par déplacement d'eau. Au bout de quelques minutes, la réaction est terminée. Le volume de gaz recueilli est 154 mL dans les conditions normales de température et de pression (CNTP : $T = 273,15\text{ K}$, $P = 1,013 \times 10^5\text{ Pa}$). On suppose le gaz parfait. Déterminer la formule brute et le nom de l'alcool. Données : $V_m = 22,4\text{ L mol}^{-1}$ aux CNTP. $M(C) = 12,0\text{ g mol}^{-1}$, $M(H) = 1,0\text{ g mol}^{-1}$, $M(O) = 16,0\text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Quantité de matière de dihydrogène formé

$$n_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{V_m} = \frac{0,154\text{ L}}{22,4\text{ L mol}^{-1}} = 6,875 \times 10^{-3}\text{ mol}$$

2. Relation stœchiométrique (Tableau d'avancement) Équation : $2ROH + 2Na \longrightarrow 2RONa + H_2$

	2 ROH	2 Na	2 RNa	H ₂
État initial	n_0	excès	0	0
État final	0	excès	n_0	$n_0/2$

D'après le tableau : $n_{H_2} = \frac{n_{\text{alcool initial}}}{2}$. Donc :

$$n_{\text{alcool}} = 2 \times n_{H_2} = 2 \times 6,875 \times 10^{-3}\text{ mol} = 1,375 \times 10^{-2}\text{ mol}$$

3. Masse molaire de l'alcool

$$M_{\text{alcool}} = \frac{m_{\text{alcool}}}{n_{\text{alcool}}} = \frac{0,460\text{ g}}{1,375 \times 10^{-2}\text{ mol}} \approx 33,45\text{ g mol}^{-1}$$

4. Détermination de n Formule brute : $C_n H_{2n+2} O$ (alcool primaire saturé $C_n H_{2n+1} OH$).

$$M = n \times 12,0 + (2n + 2) \times 1,0 + 16,0 = 14n + 18$$

$$14n + 18 = 33,45 \Rightarrow 14n = 15,45 \Rightarrow n \approx 1,1$$

n étant un entier, $n = 1$.

5. Conclusion L'alcool est le méthanol (CH_3OH , $M = 32,0 \text{ g mol}^{-1}$). La légère différence sur la masse molaire expérimentale ($33,45 \text{ g mol}^{-1}$) s'explique par des imprécisions de mesure de volume (température, pression, lecture ménisque) ou une légère impureté (eau) dans l'échantillon.

Réponse : L'alcool est le méthanol (alcool méthylique).

1.9 Applications et contexte : l'éthanolate de sodium au Cameroun

LESAVAIS-TU ? L'éthanolate de sodium, base de la chimie fine

Au laboratoire de chimie organique de l'Université de Yaoundé I ou dans les unités de formulation de l'industrie pharmaceutique (type Cinpharm ou laboratoires de galénique), l'éthanolate de sodium ($EtONa$) et le tert-butylate de potassium ($tBuOK$) sont des réactifs standards.

- Synthèse d'esters (transestérification) : $EtONa$ catalyse la réaction entre une huile (triglycérides) et du méthanol pour produire du biodiesel (méthyl-esters d'acides gras) et du glycérol. C'est la voie principale pour valoriser l'huile de palme locale en carburant.
- Condensation de Claisen : Formation de liaisons C-C entre esters.
- Réaction de Williamson : $R-ONa + R'-X \rightarrow R-O-R' + NaX$ (préparation d'éthers, voir section Déshydratation intermoléculaire).

Attention : $EtONa$ s'hydrolyse instantanément à l'air humide ($EtONa + H_2O \rightarrow EtOH + NaOH$). Il se stocke sous azote sec.

EXERCICE 1 Entraînement : Rédaction et prévision

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction du butan-2-ol (alcool secondaire) avec le sodium. Nommer le sel formé.
2. Prédire et justifier l'ordre de vitesse de réaction du sodium avec : éthanol, propan-2-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
3. On réalise l'expérience de la « lampe sans flamme » (vue en section 3) avec un fil de cuivre au lieu du sodium. Quelle différence fondamentale existe-t-il entre la réaction $Cu/EtOH$ (chauffé) et $Na/EtOH$ (à froid) quant à la nature de la transformation chi-

mique (oxydo-réduction vs acide-base)?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Équation : $2 \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3 + 2 \text{Na} \longrightarrow 2 \text{CH}_3\text{CH}(\text{ONa})\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2$. Nom du sel : Butan-2-olate de sodium (ou sec-butylate de sodium).
2. Ordre : Éthanol (primaire) > Propan-2-ol (secondaire) > 2-Méthylpropan-2-ol (tertiaire). Justification : L'effet inductif donneur (+I) des groupes alkylés augmente la densité électronique sur l'O, diminue la polarité O-H, diminue l'acidité de l'alcool et déstabilise l'alcoolate formé. L'acidité décroît : $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$, donc la vitesse de réaction avec Na suit le même ordre.
3. Na/EtOH (à froid) : Réaction acide-base (transfert H^+). Na s'oxyde en Na^+ , l'alcool se réduit en H_2 . Le carbone de l'alcool ne change pas de nombre d'oxydation. Cu/EtOH (chauffé, lampe sans flamme) : Oxydation catalytique (déshydrogénation oxydante). L'éthanol est oxydé en éthanal (CH_3CHO) : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{Cu}, \Delta} \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2$. Le cuivre (ou CuO réduit en Cu) joue le rôle de catalyseur/déhydrogénateur. C'est une transformation du carbone (nombre d'oxydation $-1 \rightarrow +1$), pas un simple transfert de proton.

2 DÉSHYDRATATION DES ALCOOLS

Dans la section précédente, nous avons vu que l'hydrogène du groupe hydroxyle -OH est **mobile** : le sodium vient le déloger et libère du dihydrogène. Mais le groupe -OH recèle une seconde fragilité : sous l'action d'un acide concentré et de la chaleur, il peut quitter la molécule en entraînant avec lui un hydrogène voisin, pour former une molécule d'eau. C'est la **déshydratation**, une réaction capitale en chimie industrielle — c'est elle qui permet, par exemple, de transformer l'éthanol de fermentation (vin de palme, bili-bili) en éthylène, matière première des plastiques.

2.1 Notion générale de déshydratation

DÉFINITION Déshydratation d'un alcool

La **déshydratation** d'un alcool est une réaction d'élimination au cours de laquelle une molécule d'eau H_2O est arrachée à partir d'un alcool. Elle se réalise :

- en présence d'acide sulfurique concentré H_2SO_4 ou d'acide phosphorique H_3PO_4 (déshydratants), à chaud ;

- ou par passage des vapeurs d'alcool sur de l'alumine Al_2O_3 chauffée (catalyseur hétérogène).

Selon les conditions opératoires (température, proportions), on obtient soit un **alcène** (déshydratation intramoléculaire), soit un **éther-oxyde** (déshydratation intermoléculaire).

L'intuition est simple : l'acide sulfurique concentré est un « avaleur d'eau ». Chauffé avec un alcool, il arrache $-\text{OH}$ d'un carbone et $-\text{H}$ d'un carbone voisin (voie intra), ou bien il fait se rejoindre deux molécules d'alcool qui perdent ensemble une molécule d'eau (voie inter). **C'est la température qui décide du destin de l'alcool.**

2.2 Déshydratation intramoléculaire : obtention d'un alcène

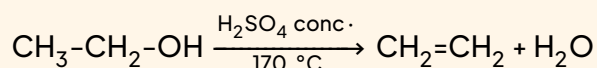
DÉFINITION Déshydratation intramoléculaire

La déshydratation **intramoléculaire** est l'élimination d'une molécule d'eau au sein d'une même molécule d'alcool : le groupe $-\text{OH}$ et un atome d'hydrogène porté par le carbone voisin (carbone en β) sont éliminés. Il se forme un **alcène** (apparition d'une double liaison $\text{C}=\text{C}$).

Conditions opératoires :

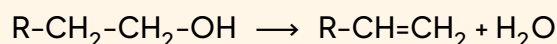
- H_2SO_4 concentré, chauffage vers 170°C ;
- ou passage des vapeurs d'alcool sur alumine Al_2O_3 vers 400°C .

Exemple fondamental : l'éthanol donne l'éthylène (éthène).



Commentaire : une seule molécule d'éthanol intervient ; on arrache $-\text{OH}$ du carbone 1 et $-\text{H}$ du carbone 2 ; la double liaison s'installe entre les deux carbones. L'équation est équilibrée : $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$.

Généralisation (alcool primaire non ramifié) :



EXEMPLE Déshydratation du butan-2-ol et règle de Zaïtsev

Le butan-2-ol $\text{CH}_3-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ possède deux carbones β différents : deux alcènes peuvent donc se former :

- le but-1-ène $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (hydrogène arraché au carbone 1);
- le but-2-ène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (hydrogène arraché au carbone 3).

La **règle de Zaitsev** précise que l'alcène majoritaire est le plus substitué, c'est-à-dire celui dont la double liaison porte le plus grand nombre de groupes alkyles. Ici, le but-2-ène (double liaison disubstituée) est majoritaire devant le but-1-ène (monosubstitué).

PROPRIÉTÉ Règle de Zaitsev (complément Bac)

Lors de la déshydratation intramoléculaire d'un alcool pouvant conduire à plusieurs alcènes isomères, l'alcène formé majoritairement est celui dont la double liaison $\text{C}=\text{C}$ est la plus substituée (le plus entourée de groupes alkyles), car c'est le plus stable.

2.3 Déshydratation intermoléculaire : obtention d'un éther-oxyde

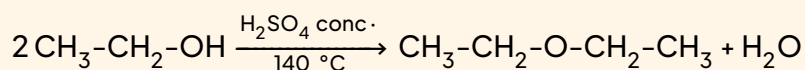
DÉFINITION Déshydratation intermoléculaire

La déshydratation **intermoléculaire** est l'élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'alcool : le groupe $-\text{OH}$ de l'une et l'hydrogène du groupe $-\text{OH}$ de l'autre sont éliminés. Les deux restes se soudent par un atome d'oxygène : il se forme un **éther-oxyde** de formule générale $\text{R}-\text{O}-\text{R}'$.

Conditions opératoires :

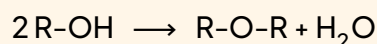
- H_2SO_4 concentré, excès d'alcool, température modérée vers 140°C ;
- ou vapeurs d'alcool sur alumine Al_2O_3 vers 250°C .

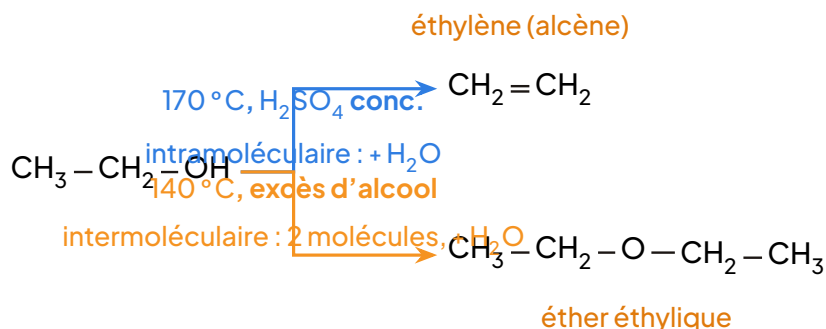
Exemple fondamental : l'éthanol donne l'éther éthylique (éthoxyéthane).



Commentaire : deux molécules d'éthanol participent ; une seule molécule d'eau est éliminée pour les deux ; le produit $\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-C}_2\text{H}_5$ est l'éther éthylique. Vérification du bilan : $2 \text{C}_2\text{H}_6\text{O} \longrightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ — les atomes se conservent.

Généralisation (alcools identiques) :



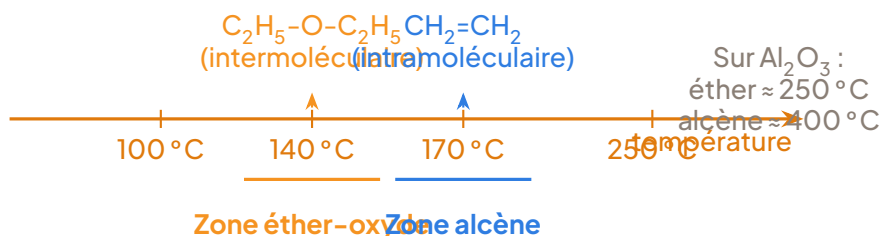


Les deux voies de déshydratation de l'éthanol : la température oriente la réaction vers l'alcène (voie haute) ou vers l'éther-oxyde (voie basse).

2.4 Le rôle décisif de la température

La même matière première (l'éthanol) et le même déshydratant (H_2SO_4 concentré) peuvent donner deux produits totalement différents. Tout se joue sur le thermostat :

Conditions	Type de déshydratation	Produit obtenu	Équation
H_2SO_4 conc., $\approx 140^\circ\text{C}$, excès d'alcool	Intermoléculaire	Éther-oxyde $\text{R}-\text{O}-\text{R}$	$2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
H_2SO_4 conc., $\approx 170^\circ\text{C}$	Intramoléculaire	Alcène	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
Al_2O_3 , $\approx 250^\circ\text{C}$	Intermoléculaire	Éther-oxyde	$2 \text{R}-\text{OH} \longrightarrow \text{R}-\text{O}-\text{R} + \text{H}_2\text{O}$
Al_2O_3 , $\approx 400^\circ\text{C}$	Intramoléculaire	Alcène	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \longrightarrow \text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$



Axe des températures (éthanol + H_2SO_4 concentré) : vers 140°C l'éther éthylique domine ; vers 170°C et au-delà, c'est l'éthylène qui se forme.

MÉTHODE Prévoir le produit d'une déshydratation

1. Regarder la température : $\approx 140\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ou $250\text{ }^{\circ}\text{C}$ sur Al_2O_3) $\Rightarrow$ éther-oxyde ; $\approx 170\text{ }^{\circ}\text{C}$ et plus (ou $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ sur Al_2O_3) $\Rightarrow$ alcène.
2. Compter les molécules : éther $\Rightarrow$ deux molécules d'alcool dans l'équation ; alcène $\Rightarrow$ une seule.
3. Si plusieurs alcènes sont possibles, appliquer la règle de Zaïtsev : l'alcène majoritaire est le plus substitué.
4. Vérifier l'équilibrage : une molécule d'eau éliminée dans les deux cas.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Confondre les deux déshydratations : avant d'écrire l'équation, demande-toi toujours si une ou deux molécules d'alcool interviennent. Une molécule $\rightarrow$ alcène ; deux molécules $\rightarrow$ éther-oxyde.
- Oublier les conditions sur la flèche : au Baccalauréat, une flèche sans température ni catalyseur coûte des points. Écris toujours H_2SO_4 concentré et la température.
- Croire que l'eau vient « de l'acide » : non, H_2SO_4 est un déshydratant ; la molécule d'eau provient entièrement de l'alcool.
- Mal équilibrer la voie intermoléculaire : il faut un coefficient 2 devant l'alcool.

2.5 Influence de la classe de l'alcool

Tous les alcools ne se déshydratent pas avec la même facilité. L'expérience montre que la déshydratation intramoléculaire est d'autant plus facile que l'alcool est plus substitué :

PROPRIÉTÉ Facilité de déshydratation

La facilité de déshydratation intramoléculaire croît dans l'ordre :

alcool tertiaire > alcool secondaire > alcool primaire

Un alcool tertiaire (comme le 2-méthylpropan-2-ol) se déshydrate dans des conditions douces, parfois dès la température ambiante en présence d'acide ; un alcool primaire exige des températures élevées ($170\text{ }^{\circ}\text{C}$ et plus).

EXERCICE RÉSOLU 2 Fabrication industrielle de l'éther éthylique

Énoncé. Une unité pilote fait réagir 92 g d'éthanol en présence d'acide sulfurique concentré maintenu à 140 °C. On admet que la déshydratation intermoléculaire est totale. Déterminer la quantité et la masse maximales d'éther éthylique $\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-C}_2\text{H}_5$ obtenues. On donne : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : masses molaires.

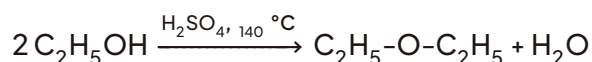
$$M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M(\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 + 16 = 74 \text{ g mol}^{-1}$$

Étape 2 : quantité d'éthanol.

$$n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \frac{m}{M} = \frac{92}{46} = 2,0 \text{ mol}$$

Étape 3 : équation et tableau d'avancement.



	$2 \text{ C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-C}_2\text{H}_5$	H_2O
État initial (mol)	2,0	0	0
État final (mol)	$2,0 - 2x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

L'éthanol est entièrement consommé : $2,0 - 2x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = 1,0 \text{ mol}$.

Étape 4 : masse d'éther.

$$m(\text{éther}) = n \times M = 1,0 \times 74 = 74 \text{ g}$$

Conclusion : à partir de 92 g d'éthanol (2 mol), on obtient au maximum 74 g d'éther éthylique (1 mol) et 18 g d'eau. Remarque utile : la somme $74 + 18 = 92 \text{ g}$ vérifie la conservation de la masse.

LESAVAIS-TU ? L'éther, premier anesthésique de l'histoire

L'éther éthylique $\text{C}_2\text{H}_5\text{-O-C}_2\text{H}_5$, produit de la déshydratation intermoléculaire de l'éthanol, a été utilisé pour la première fois comme anesthésique général en chirurgie le 16 octobre 1846, à Boston, par le dentiste William Morton. Ce jour-là, un patient fut opéré d'une tumeur du cou sans ressentir aucune douleur : la chirurgie moderne était née. Aujourd'hui, l'éther a été remplacé par des anesthésiques plus sûrs (il est très inflammable !), mais il reste

un solvant de référence au laboratoire. Quant à l'éthylène, produit de la déshydratation intramoléculaire, il est la matière première du polyéthylène, le plastique des sachets et bidons que l'on retrouve partout au Cameroun.

À RETENIR**L'essentiel de la déshydratation**

- La déshydratation élimine H_2O d'un alcool, avec H_2SO_4 concentré à chaud ou sur Al_2O_3 .
- Intramoléculaire (1 molécule, $\approx 170^\circ\text{C}$ ou $400^\circ\text{C}/\text{Al}_2\text{O}_3$) $\Rightarrow$ alcène : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
- Intermoléculaire (2 molécules, $\approx 140^\circ\text{C}$ ou $250^\circ\text{C}/\text{Al}_2\text{O}_3$) $\Rightarrow$ éther-oxyde : $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$.
- Règle de Zaïtsev : l'alcène majoritaire est le plus substitué.
- Facilité de déshydratation : tertiaire > secondaire > primaire.

3 OXYDATION DES ALCOOLS : COMBUSTION ET LAMPE SANS FLAMME

Dans la section précédente, nous avons vu que l'alcool peut perdre de l'eau (déshydratation) pour donner un alcène ou un éther-oxyde : la molécule se transforme, mais son squelette carboné reste globalement intact. Nous allons maintenant étudier ce qui se passe lorsque l'alcool gagne de l'oxygène ou perd de l'hydrogène : c'est le domaine de l'**oxydation**. Tu connais déjà l'oxydation la plus spectaculaire : quand on allume un peu d'alcool à 90°C (ou de kérosène), la flamme bleue qui apparaît traduit une **combustion**. Mais il existe une oxydation beaucoup plus douce, la **lampe sans flamme**, qui transforme l'éthanol en éthanal sans aucune flamme visible. C'est elle qui ouvre la porte de toute la chimie des composés carbonylés.

3.1 La combustion complète des alcools

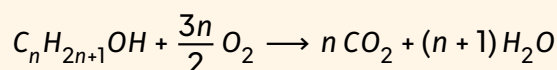
Intuition.

Verse quelques gouttes d'alcool à 90°C (ou d'éthanol de pharmacie) sur une soucoupe et approche une allumette : une flamme bleue, presque invisible en plein jour, se propage instantanément. C'est la même réaction qui fait tourner les moteurs des véhicules brésiliens roulant à l'éthanol, ou qui chauffe les réchauds à alcool utilisés dans certains ménages. L'alcool réagit avec le **dioxygène** de l'air : c'est une combustion.

DÉFINITION Combustion complète d'un alcool

La **combustion complète** d'un alcool est sa réaction avec le dioxygène O_2 qui le transforme intégralement en **dioxyde de carbone** CO_2 et en **eau** H_2O . C'est une réaction **exothermique** : elle dégage une grande quantité de chaleur. Elle est totale et rapide dès que l'alcool est enflammé.

Pour un alcool saturé de formule brute générale $C_nH_{2n+1}OH$ (que l'on écrit aussi $C_nH_{2n+2}O$), l'équation-bilan générale s'écrit :



Vérifions le décompte des atomes : à gauche, n atomes de carbone, $(2n+2)$ atomes d'hydrogène et $(1+3n)$ atomes d'oxygène ; à droite, n atomes de carbone dans $n CO_2$, $2(n+1) = 2n+2$ atomes d'hydrogène dans $(n+1) H_2O$, et $2n + (n+1) = 3n+1$ atomes d'oxygène. L'équation est bien équilibrée.

MÉTHODE Équilibrer la combustion d'un alcool $C_nH_{2n+2}O$

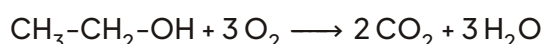
Pour équilibrer rapidement l'équation de combustion d'un alcool :

1. Équilibrer le carbone : écrire $n CO_2$ (autant de CO_2 que d'atomes de carbone dans l'alcool).
2. Équilibrer l'hydrogène : l'alcool contient $2n+2$ atomes d'hydrogène, donc écrire $(n+1) H_2O$.
3. Équilibrer l'oxygène en dernier : compter les atomes d'oxygène à droite, soit $2n + (n+1) = 3n+1$; un oxygène est déjà fourni par l'alcool, il en reste $3n$ à apporter par O_2 , d'où le coefficient $\frac{3n}{2}$ devant O_2 .

Si le coefficient $\frac{3n}{2}$ est fractionnaire (n impair), on peut multiplier toute l'équation par 2 pour n'avoir que des coefficients entiers.

EXEMPLE Combustion de l'éthanol

Pour l'éthanol CH_3-CH_2-OH ($n=2$) : coefficient de O_2 : $\frac{3 \times 2}{2} = 3$; coefficient de CO_2 : 2 ; coefficient de H_2O : $2+1 = 3$. D'où :



Cette réaction dégage environ 1367 kJ par mole d'éthanol brûlé (enthalpie standard de combustion). Le pouvoir calorifique massique de l'éthanol est d'environ 30 kJ g^{-1} : c'est moins que l'essence (environ 46 kJ g^{-1}), mais l'éthanol présente un avantage décisif : il peut être produit par fermentation de matières végétales (canne à sucre, maïs, manioc),

donc renouvelé en permanence. C'est pourquoi on l'utilise comme **biocarburant**, pur ou mélangé à l'essence (carburant E10 : 10 % d'éthanol).

EXERCICE RÉSOLU 3 Chaleur dégagée par la combustion de l'éthanol

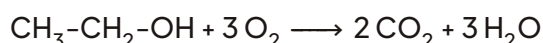
Énoncé. Un réchaud à alcool brûle complètement $m = 23$ g d'éthanol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$. On donne $M(\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}) = 46 \text{ g mol}^{-1}$ et l'enthalpie de combustion $\Delta_c H = -1367 \text{ kJ mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète.
2. Calculer la quantité de matière d'éthanol brûlé et la chaleur dégagée.
3. Quel volume de dioxygène (CNTP, $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$) cette combustion a-t-elle consommé ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation-bilan :



2. Quantité de matière d'éthanol :

$$n(\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}) = \frac{m}{M} = \frac{23}{46} = 0,50 \text{ mol}$$

La combustion est exothermique : la chaleur dégagée vaut, en valeur absolue :

$$Q = n \times |\Delta_c H| = 0,50 \times 1367 = 683,5 \text{ kJ}$$

3. D'après l'équation, 1 mol d'éthanol consomme 3 mol de dioxygène :

$$n(\text{O}_2) = 3 \times 0,50 = 1,5 \text{ mol}$$

$$V(\text{O}_2) = n \times V_m = 1,5 \times 22,4 = 33,6 \text{ L}$$

La combustion de 23 g d'éthanol dégage donc environ 684 kJ et consomme 33,6 L de dioxygène.

ATTENTION Combustion incomplète : un danger mortel

Si l'apport de dioxygène est insuffisant (pièce mal aérée, réchaud encrassé), la combustion devient **incomplète** : il se forme du **monoxyde de carbone** CO, gaz incolore, inodore et très toxique, voire du carbone (suie). Ne jamais utiliser un réchaud à alcool ou à gaz dans une pièce fermée sans aération. Par ailleurs, la combustion détruit le squelette carboné :

elle ne permet pas de fabriquer de nouvelles molécules organiques. Pour cela, il faut une oxydation plus douce.

3.2 La notion d'oxydation ménagée

Intuition.

La combustion, c'est le bulldozer : elle détruit toute la molécule pour n'en tirer que de la chaleur. Mais le chimiste, lui, veut transformer l'alcool en une molécule utile (aldéhyde, cétone, acide carboxylique) tout en gardant son architecture carbonée. Il lui faut donc un oxydant « chirurgical », qui n'attaque que le groupe hydroxyle $-OH$ et son carbone porteur.

DÉFINITION Oxydation ménagée

Une **oxydation ménagée** est une oxydation qui ne rompt pas la chaîne carbonée de la molécule : le nombre d'atomes de carbone est conservé, seul le groupe fonctionnel est modifié. Elle est réalisée par des oxydants en quantité contrôlée (permanganate de potassium $KMnO_4$, dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$, oxyde de cuivre CuO , dioxygène en présence de catalyseur), à température modérée.

Critère	Combustion	Oxydation ménagée
Oxydant	O_2 (excès, flamme)	$KMnO_4$, CuO , O_2 /catalyseur
Squelette carboné	Détruit ($CO_2 + H_2O$)	Conservé
Produits	CO_2 et H_2O uniquement	Aldéhyde, cétone ou acide carboxylique
Intérêt	Énergie (chaleur)	Synthèse de nouvelles molécules

3.3 Expérience de la lampe sans flamme

Intuition et principe.

Peut-on oxyder l'éthanol avec le dioxygène de l'air, sans flamme? Oui, à condition de trouver un « passeur » d'oxygène : le **cuivre** joue ce rôle. Chauffé à l'air, il se recouvre d'oxyde de cuivre(II) CuO noir ; plongé dans les vapeurs d'éthanol, CuO cède son oxygène à l'alcool et redevient du cuivre rouge brillant. La réaction dégage assez de chaleur pour que le fil reste incandescent et entretienne lui-même la réaction : c'est la **lampe sans flamme**.

EXPÉRIENCE La lampe sans flamme

Dispositif et protocole.

1. Verser un peu d'éthanol dans un bécher (ou un tube à essais) et chauffer doucement pour dégager des vapeurs d'alcool, sans enflammer.

2. Réaliser une spirale avec un fil de cuivre décapé, fixée à une tige de verre.
3. Chauffer la spirale au rouge dans la flamme d'un bec Bunsen : elle se noircit (formation de CuO).
4. Plonger aussitôt la spirale incandescente au-dessus du liquide chaud, dans les vapeurs d'éthanol.

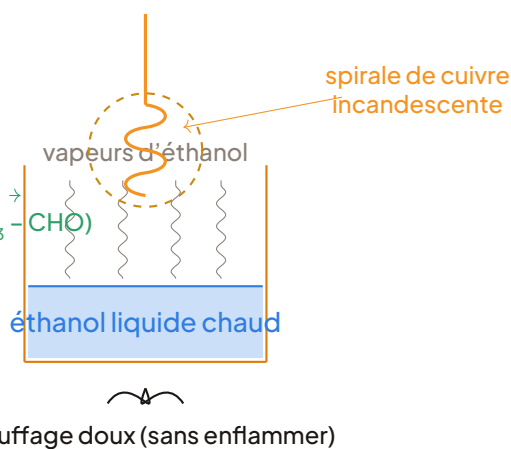
Observations.

- Le fil noir redevient rouge brillant : CuO est retransformé en cuivre métallique.
- Le fil reste incandescent de façon durable : la réaction est exothermique et s'auto-entretient, sans flamme.
- Une odeur piquante de pomme verte se dégage : c'est l'**éthanal** $\text{CH}_3 - \text{CHO}$.
- De fines gouttelettes se condensent sur les parois froides : de l'**eau** s'est formée.

Interprétation. Le cuivre transporte l'oxygène de l'air jusqu'à l'alcool : il s'oxyde en CuO à l'air, puis CuO oxyde l'éthanol en éthanal en se réduisant en cuivre. Le cycle recommence tant qu'il y a de l'alcool et de l'air.

Observations :

- fil redevient rouge brillant
- incandescence entretenue →
- odeur de pomme verte ($\text{CH}_3 - \text{CHO}$)
- buée d'eau sur les parois

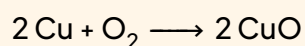


Montage de la lampe sans flamme : la spirale de cuivre chauffée au rouge, plongée dans les vapeurs d'éthanol, oxyde l'alcool en éthanal sans flamme.

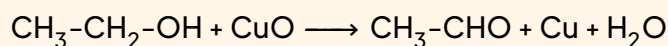
Les équations de la réaction.

Le mécanisme global se décompose en deux étapes qui forment un **cycle catalytique**.

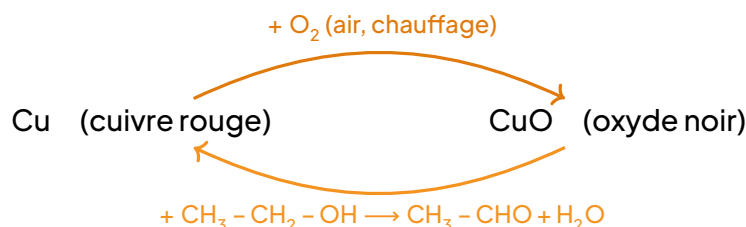
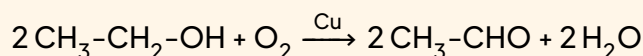
Étape 1 — oxydation du cuivre par le dioxygène de l'air (le fil rouge devient noir) :



Étape 2 — oxydation de l'éthanol par l'oxyde de cuivre(II) (le fil noir redevient rouge) :



En additionnant membre à membre (le CuO formé en étape 1 est consommé en étape 2, et le cuivre est régénéré), on obtient l'équation-bilan de l'**oxydation catalytique** de l'éthanol par le dioxygène :



le cuivre est régénéré : catalyseur

Cycle catalytique Cu/CuO : le cuivre transporte l'oxygène de l'air vers l'éthanol, qui est oxydé en éthanal $\text{CH}_3\text{-CH=O}$ (groupe carbonyle C=O en bout de chaîne).

Identification des produits.

Pour prouver la nature des produits formés, on réalise deux tests caractéristiques :

- **L'éthanal** (aldéhyde) : quelques gouttes de **liqueur de Fehling** (bleue) ajoutées au distillat, chauffées au bain-marie, donnent un **précipité rouge brique** d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O . On peut aussi utiliser la **2,4-DNPH** : il se forme un **précipité jaune-orangé**, caractéristique du groupe carbonyle C=O (aldéhydes et cétones). Le test à la Fehling, positif, prouve en plus qu'il s'agit d'un aldéhyde.
- **L'eau** : elle fait passer le **sulfate de cuivre anhydre** (blanc) au **bleu** (sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$).

PROPRIÉTÉ Rôle catalytique du cuivre

Le cuivre est un **catalyseur** : il accélère l'oxydation de l'éthanol par le dioxygène, il participe au mécanisme (cycle Cu/CuO), mais il est intégralement régénéré en fin de réaction.

Il n'apparaît donc pas dans l'équation-bilan ; on l'indique au-dessus de la flèche : $\xrightarrow{\text{Cu}}$. La réaction est en outre exothermique : la chaleur dégagée maintient le fil incandescent, d'où le nom de « lampe sans flamme ».

ATTENTION Erreur fréquente : « le cuivre est consommé »

Non ! Dire que le cuivre est un réactif consommé est l'erreur classique du baccalauréat. Le cuivre est certes transformé temporairement en CuO, mais il est régénéré à la fin de chaque cycle : sa masse ne varie pas au cours de l'expérience. C'est un **catalyseur**.

Dans l'équation-bilan, seuls l'éthanol et le dioxygène sont les réactifs ; l'éthanal et l'eau sont les produits. Autre piège : ne pas confondre cette oxydation ménagée (qui donne $\text{CH}_3 - \text{CHO}$, 2 atomes de carbone conservés) avec la combustion (qui donne CO_2 et détruit la chaîne).

EXERCICE RÉSOLU 4 Bilan de matière de la lampe sans flamme

Énoncé. On réalise l'expérience de la lampe sans flamme avec $n = 0,10$ mol d'éthanol, supposé totalement transformé en éthanal selon : $2 \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Cu}} 2 \text{CH}_3 - \text{CHO} + 2 \text{H}_2\text{O}$.

1. Calculer la masse d'éthanal obtenue. On donne $M(\text{CH}_3\text{CHO}) = 44 \text{ g mol}^{-1}$.
2. Un élève pèse la spirale de cuivre avant et après l'expérience : il trouve la même masse. Est-ce surprenant ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. D'après l'équation, 2 mol d'éthanol donnent 2 mol d'éthanal, soit une proportion 1 pour 1 :

$$n(\text{CH}_3\text{CHO}) = n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 0,10 \text{ mol}$$

$$m(\text{CH}_3\text{CHO}) = n \times M = 0,10 \times 44 = 4,4 \text{ g}$$

2. Non, ce n'est pas surprenant : c'est même la preuve expérimentale du rôle catalytique du cuivre. Oxydé en CuO puis réduit en Cu à chaque cycle, le cuivre est intégralement régénéré : sa masse est conservée. Si le cuivre avait été un réactif, sa masse aurait diminué.

LESAVAIS-TU ? Des éthylotests aux pots d'échappement

Le principe de l'oxydation catalytique de l'alcool a des applications quotidiennes. Les anciens **éthylotests** chimiques contenaient du dichromate de potassium orangé qui, en oxydant l'éthanol de l'air expiré en acide éthanoïque, virait au vert : la couleur trahissait l'alcoolémie. De leur côté, les **pots catalytiques** des automobiles utilisent des métaux catalyseurs (platine, palladium, rhodium) pour achever l'oxydation des vapeurs de carburant imbrûlées et du monoxyde de carbone en CO_2 et H_2O — exactement la même idée que notre fil de cuivre : un catalyseur qui « passe » l'oxygène sans jamais se consommer. Au Cameroun, la maîtrise de la fermentation puis de la distillation de l'éthanol (à partir de la canne à sucre ou du manioc) intéresse les filières des biocarburants : comprendre l'oxydation de l'éthanol, c'est comprendre à la fois comment il brûle dans un moteur et comment on le transforme en chimie fine.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **combustion complète** d'un alcool $C_nH_{2n+1}OH$: $C_nH_{2n+1}OH + \frac{3n}{2}O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$, réaction exothermique qui détruit le squelette carboné (énergie, biocarburants).
- Une **oxydation ménagée** conserve la chaîne carbonée et ne modifie que le groupe fonctionnel.
- La **lampe sans flamme** : $2Cu + O_2 \longrightarrow 2CuO$ puis $CH_3-CH_2-OH + CuO \longrightarrow CH_3-CHO + Cu + H_2O$; bilan : $2CH_3-CH_2-OH + O_2 \xrightarrow{Cu} 2CH_3-CHO + 2H_2O$.
- Observations clés : fil qui redevient rouge brillant, incandescence entretenue (réaction exothermique), odeur de pomme verte (éthanal), buée (eau).
- Identification : éthanal par la liqueur de Fehling (précipité rouge brique) ou la DNPH (précipité jaune) ; eau par le sulfate de cuivre anhydre (blanc $\rightarrow$ bleu).
- Le cuivre est un **catalyseur** : régénéré en fin de réaction, sa masse ne change pas.

Cette expérience nous a montré qu'un alcool primaire comme l'éthanol s'oxyde d'abord en aldéhyde. Que se passe-t-il alors avec un alcool secondaire ou tertiaire ? L'oxydation ménagée dépend-elle de la classe de l'alcool ? C'est précisément l'objet de la section suivante.

4

OXYDATION MÉNAGÉE SELON LA CLASSE DE L'ALCOOL

Dans la section précédente, nous avons vu que la combustion détruit totalement la molécule d'alcool en la réduisant en CO_2 et H_2O , et que la lampe sans flamme révélait déjà une oxydation plus douce, catalysée par le cuivre incandescent. Mais il existe une troisième voie, bien plus précieuse pour le chimiste : l'**oxydation ménagée**. L'adjectif « ménagée » dit tout : on ménage le squelette carboné, on ne touche qu'au groupe fonctionnel. C'est exactement ce que font, sans le savoir, les vinaigriers de Bafoussam ou de Maroua lorsqu'ils laissent du vin de palme « tourner » à l'air libre : l'alcool se transforme doucement en acide, sans que la chaîne carbonée ne soit brisée. Toute cette section repose sur une idée simple et puissante : **le résultat de l'oxydation ménagée dépend de la classe de l'alcool**.

4.1 L'oxydant de référence : le permanganate de potassium en milieu acide**DÉFINITION** Oxydation ménagée

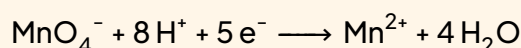
Une **oxydation ménagée** est une oxydation qui modifie le groupe fonctionnel d'une molécule organique sans rompre aucune liaison carbone-carbone. Le squelette carboné est conservé ; seul le degré d'oxydation du carbone fonctionnel augmente.

L'oxydant le plus utilisé au laboratoire est le **permanganate de potassium** $KMnO_4$, employé en

solution acidifiée (quelques gouttes d'acide sulfurique dilué). Son intérêt est double :

- c'est un oxydant **puissant**, capable d'oxyder la plupart des alcools ;
- c'est un oxydant **auto-indicateur** : l'ion permanganate MnO_4^- est **violet** intense, tandis que l'ion manganèse Mn^{2+} auquel il se réduit est **quasiment incolore**. La décoloration de la solution signe donc visuellement la réaction.

Le couple oxydant/réducteur mis en jeu est $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$, dont la demi-équation électronique en milieu acide s'écrit :



À RETENIR Le test au permanganate

Si une solution acidifiée de KMnO_4 versée sur un alcool se décolore, l'alcool a été oxydé. Si elle reste violette, aucune oxydation ménagée n'a eu lieu. Ce simple changement de couleur est un test d'identification de première importance.

4.2 Oxydation d'un alcool primaire : aldéhyde puis acide carboxylique

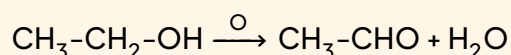
Intuition. Un alcool primaire possède son groupe $-\text{OH}$ sur un carbone de bout de chaîne, qui porte encore **deux atomes d'hydrogène**. L'oxydant peut donc lui « arracher » deux hydrogènes successivement : d'abord un premier stade (l'aldéhyde), puis, si l'oxydant est en excès, un second stade (l'acide carboxylique). C'est une véritable **cascade d'oxydation**.

DÉFINITION Aldéhyde et cétone

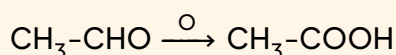
Un **aldéhyde** possède le groupe carbonyle $\text{C}=\text{O}$ en bout de chaîne : le groupe fonctionnel est $-\text{CHO}$ (le carbone du carbonyle porte au moins un hydrogène). Une **cétone** possède le groupe carbonyle $\text{C}=\text{O}$ sur un carbone non terminal, lié à deux autres atomes de carbone.

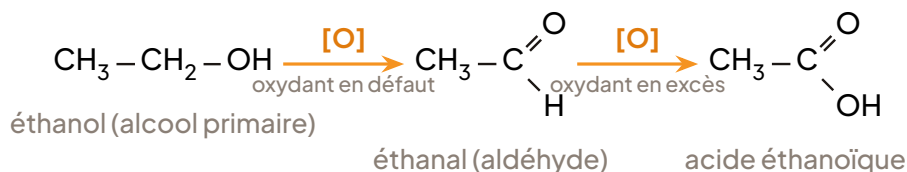
Prenons l'éthanol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$, alcool primaire par excellence.

Premier stade (oxydant en défaut ou distillation immédiate de l'aldéhyde) : formation de l'**éthanal** :



Second stade (oxydant en excès, à chaud) : l'aldéhyde est à son tour oxydé en **acide éthanoïque** :





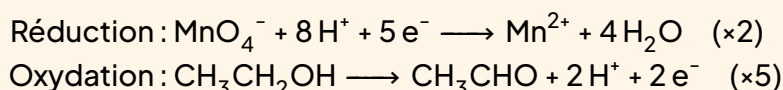
Cascade d'oxydation ménagée de l'éthanol : alcool primaire → aldéhyde → acide carboxylique.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'oxydation par MnO_4^- en milieu acide

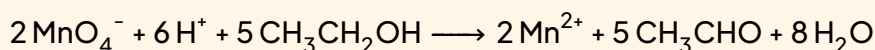
Pour obtenir l'équation-bilan ionique de l'oxydation d'un alcool primaire en aldéhyde :

1. Écrire la demi-équation de réduction de l'oxydant : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$.
2. Écrire la demi-équation d'oxydation de l'alcool : $\text{R}-\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow \text{R}-\text{CHO} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$.
3. Multiplier chaque demi-équation pour égaliser les électrons : ici $\times 2$ pour la première, $\times 5$ pour la seconde (10 électrons échangés).
4. Additionner membre à membre et simplifier les H^+ et H_2O présents des deux côtés.
5. Vérifier la conservation des atomes et des charges.

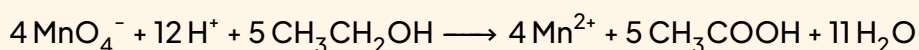
Appliquons la méthode à l'éthanol. Les demi-équations sont :



Après combinaison et simplification :



Si l'oxydant est en excès, l'oxydation va jusqu'à l'acide carboxylique. La demi-équation d'oxydation devient alors $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$, ce qui conduit, après combinaison avec la réduction du permanganate ($\times 4$ et $\times 5$ pour 20 électrons), à :



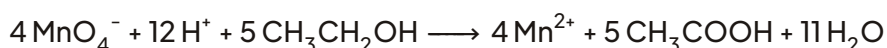
EXERCICE RÉSOLU 5 Stœchiométrie de l'oxydation complète de l'éthanol

Énoncé. On veut oxyder complètement $n = 1,0$ mol d'éthanol en acide éthanoïque à l'aide

d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Quelle quantité d'ions permanganate MnO_4^- faut-il utiliser au minimum ?

SOLUTION

Solution. D'après l'équation-bilan établie ci-dessus :



le rapport stœchiométrique est $\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{n(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH})} = \frac{4}{5}$. Donc :

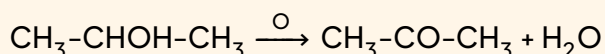
$$n(\text{MnO}_4^-) = \frac{4}{5} \times n(\text{éthanol}) = \frac{4}{5} \times 1,0 = 0,80 \text{ mol}$$

Conclusion : l'oxydation complète de 1 mol d'éthanol en acide éthanoïque nécessite $\frac{4}{5}$ mol, soit 0,80 mol, d'ions permanganate en milieu acide. On retiendra que chaque éthanol cède 4 électrons (deux pour passer à l'aldéhyde, deux pour passer à l'acide), tandis que chaque MnO_4^- en capte 5 : d'où le rapport 4/5.

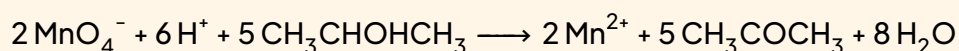
4.3 Oxydation d'un alcool secondaire : la cétone

Un alcool secondaire porte son groupe $-\text{OH}$ sur un carbone lié à **deux autres carbones** et à **un seul hydrogène**. L'oxydant ne peut donc arracher qu'une seule « paire » d'hydrogènes : l'oxydation s'arrête au stade de la **cétone**, qui n'est pas oxydable davantage de manière ménagée (il faudrait rompre une liaison $\text{C}-\text{C}$, ce qui serait une oxydation brutale).

Exemple de référence : le **propan-2-ol** $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_3$ s'oxyde en **propanone** (acétone) $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}}$:



Avec le permanganate en milieu acide, la demi-équation d'oxydation est $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{COCH}_3 + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$, et l'équation-bilan s'écrit :



À RETENIR Bilan des trois classes

Alcool primaire $\rightarrow$ aldéhyde $\rightarrow$ acide carboxylique (si excès d'oxydant). Alcool secondaire $\rightarrow$ cétone (point final). Alcool tertiaire $\rightarrow$ rien du tout.

4.4 Alcool tertiaire : l'oxydation impossible

Le carbone fonctionnel d'un alcool tertiaire, comme le 2-méthylpropan-2-ol $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{CH}_3$, est lié à **trois atomes de carbone** : il ne porte **aucun hydrogène**. Or l'oxydation ménagée consiste précisément à retirer l'hydrogène du carbone fonctionnel (avec celui du -OH) pour créer la double liaison $\text{C}=\text{O}$. Sans hydrogène disponible, la réaction est impossible : le permanganate **reste violet**.

ATTENTION Le piège classique du baccalauréat

Erreur fréquente : écrire qu'un alcool tertiaire s'oxyde en « cétone » ou en « acide ». C'est faux ! Sans hydrogène sur le carbone fonctionnel, aucune oxydation ménagée n'est possible. Si l'on chauffe fortement avec un oxydant concentré, on obtient seulement une dégradation du squelette (oxydation brutale), hors programme. Au contraire, la persistance de la couleur violette du KMnO_4 est le test caractéristique d'un alcool tertiaire.

Alcool primaire

$\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$
aldéhyde puis
acide carboxylique

violet incolore

Alcool secondaire

$\text{R}-\text{CHOH}-\text{R}'$
cétone

violet incolore

Alcool tertiaire

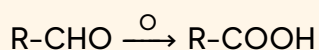
$\text{R}-\text{C}(\text{OH})(\text{R}')-\text{R}''$
pas d'oxydation
ménagée

violet reste violet

Comportement comparatif des trois classes d'alcools face à KMnO_4 acidifié : décoloration pour les alcools primaires et secondaires, persistance du violet pour l'alcool tertiaire.

4.5 Oxydation ménagée des aldéhydes et tests d'identification

Nous avons vu que l'aldéhyde, produit intermédiaire de l'oxydation d'un alcool primaire, est lui-même oxydable en acide carboxylique :



Cette grande facilité d'oxydation fait des aldéhydes des **réducteurs remarquables**, à la différence des cétones qui, elles, ne sont pas oxydables de manière ménagée. C'est précisément cette différence qui fonde les **tests caractéristiques** permettant de distinguer un aldéhyde d'une cétone :

- **Liqueur de Fehling** (solution bleue d'ions cuivre(II) en milieu basique) : à chaud, un aldéhyde la réduit en oxyde cuivreux Cu_2O , qui forme un **précipité rouge brique**. Une cétone ne réagit pas.

- **Réactif de Tollens** (nitrate d'argent ammoniacal) : un aldéhyde réduit les ions argent en argent métallique qui se dépose sur les parois du tube : c'est le **miroir d'argent**.
- **DNPH** (2,4-dinitrophénylhydrazine) : donne un **précipité jaune-orangé** avec les aldéhydes et les cétones (tous les composés carbonylés). Ce test prouve la présence du groupe $C=O$ mais ne distingue pas aldéhyde et cétone : il faut le compléter par Fehling ou Tollens.

ATTENTION Bien choisir son test

La DNPH est positive pour les deux familles : ne conclus jamais « c'est un aldéhyde » sur la seule base d'un précipité jaune à la DNPH ! La démarche correcte : DNPH positif $\Rightarrow$ composé carbonylé ; puis Fehling (ou Tollens) positif $\Rightarrow$ aldéhyde ; Fehling négatif $\Rightarrow$ cétone.

Classe de l'alcool	Produit d'oxydation ménagée	Observation avec $KMnO_4/H^+$	Tests d'identification du produit
Primaire $R - CH_2OH$	Aldéhyde $R - CHO$ puis acide $R - COOH$ (excès d'oxydant)	Décoloration (violet $\rightarrow$ incolore)	DNPH : précipité jaune ; Fehling : précipité rouge brique ; Tollens : miroir d'argent
Secondaire $R - CHOH - R'$	Cétone $R - CO - R'$	Décoloration (violet $\rightarrow$ incolore)	DNPH : précipité jaune ; Fehling et Tollens : négatifs
Tertiaire $R - C(OH)(R') - R''$	Aucun (oxydation ménagée impossible)	La solution reste violette	Aucun produit à tester

LESAVAIS-TU ? Du vin de palme au vinaigre : la chimie du quotidien

Le vinaigre de table n'est rien d'autre qu'une solution d'acide éthanóïque à environ 6 à 8 %. Il résulte de l'oxydation ménagée de l'éthanol contenu dans le vin, le cidre ou la bière, réalisée par des bactéries du genre *Acetobacter* en présence de l'oxygène de l'air : $CH_3CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3COOH + H_2O$. Au Cameroun, un vin de palme oublié à l'air libre « tourne » en quelques jours et devient piquant : c'est exactement cette réaction, une oxydation ménagée biologique ! C'est aussi pour bloquer ces bactéries que l'on bouche soigneusement les bouteilles de vin et que le vinaigrier artisanal laisse, lui, ses récipients ouverts à l'air.

EXERCICE 2 À toi de jouer

On dispose de trois flacons étiquetés A, B, C contenant chacun l'un des alcools suivants : butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-2-ol. On verse dans chacun quelques gouttes

de KMnO_4 acidifié : A et C décolorent la solution, B ne la décolore pas. Le produit obtenu avec A donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling ; celui obtenu avec C donne un précipité jaune avec la DNPH mais ne réagit pas avec Fehling. Identifier A, B et C en justifiant chaque étape.

CORRIGÉ Exercice 1

B ne décolore pas le permanganate : c'est l'alcool tertiaire, le 2-méthylpropan-2-ol. A s'oxyde et son produit réduit la liqueur de Fehling : c'est un aldéhyde, donc A est l'alcool primaire, le butan-1-ol (oxydé en butanal). C s'oxyde en un composé carbonylé (DNPH positif) qui n'est pas un aldéhyde (Fehling négatif) : c'est une cétone, donc C est l'alcool secondaire, le butan-2-ol (oxydé en butanone).

5 ESTÉRIFICATION

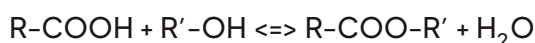
Dans la section précédente, nous avons vu que l'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit, en passant par l'aldéhyde, à un **acide carboxylique**. Nous disposons donc désormais de deux grandes familles de composés oxygénés : les **alcools** et les **acides carboxyliques**. Que se passe-t-il lorsqu'on les met en présence ? La réponse va te surprendre par son importance pratique : on obtient une molécule à l'odeur agréable, un **ester**, responsable de nombreux parfums de fruits. C'est la réaction d'**estérification**, une des réactions les plus célèbres de la chimie organique.

5.1 Intuition et définition**Une situation concrète.**

Dans certaines savonneries artisanales et jus de fruits du Cameroun, les arômes de banane, d'ananas ou de pomme ne proviennent pas toujours des fruits eux-mêmes : ce sont des molécules synthétisées en laboratoire, les esters, qui imitent ces parfums. Or un ester se fabrique très simplement, en chauffant un mélange d'acide carboxylique et d'alcool. C'est exactement ce que tu réaliseras en TP : chauffer de l'acide éthanoïque avec de l'éthanol en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré dégage une odeur fruitée caractéristique, bien différente de l'odeur piquante du vinaigre de départ.

DÉFINITION Estérification

L'**estérification** est la réaction chimique entre un acide carboxylique R-COOH et un alcool R'-OH , qui conduit à la formation d'un ester R-COO-R' et d'eau.



Cette réaction est lente, limitée (c'est un équilibre chimique) et athermique (elle ne dégage ni n'absorbe pratiquement de chaleur).

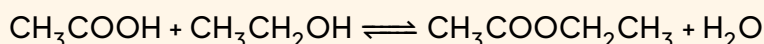
Observons de près le mécanisme global : le groupe -OH de l'acide carboxylique et l'atome d'hydrogène du groupe hydroxyle de l'alcool s'éliminent ensemble pour former une molécule d'eau. Les deux fragments restants se lient alors par une nouvelle liaison C - O. On retiendra la phrase mnémotechnique : « l'acide perd OH, l'alcool perd H ».

ATTENTION Qui perd quoi ?

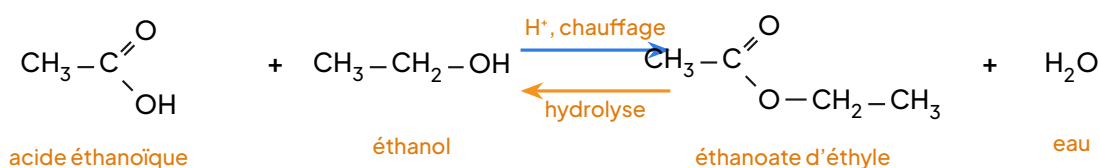
Une erreur classique consiste à croire que c'est l'alcool qui fournit le groupe -OH de l'eau. Les expériences avec des isotopes marqués (^{18}O) ont montré que c'est bien l'acide carboxylique qui fournit le -OH, et l'alcool qui fournit le -H. Conséquence pratique : dans l'ester $\text{R} - \text{COO} - \text{R}'$, le groupe alkyle R' vient de l'alcool, et le reste $\text{R} - \text{COO}$ vient de l'acide.

5.2 Exemple fondamental : formation de l'éthanoate d'éthyle

Faisons réagir l'acide éthanoïque (l'acide du vinaigre) avec l'éthanol. L'équation-bilan s'écrit :



L'ester obtenu est l'**éthanoate d'éthyle**, un liquide à l'odeur fruitée agréable, utilisé comme solvant et arôme.



Équilibre d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol : formation de l'éthanoate d'éthyle et d'eau.

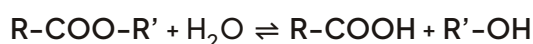
ATTENTION Double flèche obligatoire

L'erreur la plus fréquente au baccalauréat est d'écrire l'estérification avec une flèche simple $\longrightarrow$. C'est faux : l'estérification est une réaction limitée qui conduit à un état d'équilibre. On doit donc toujours utiliser la double flèche $\rightleftharpoons$. Écrire une flèche simple revient à affirmer que la réaction est totale, ce qui est contraire à l'expérience.

5.3 Les trois caractéristiques de l'estérification

PROPRIÉTÉ Caractéristiques de l'estérification

1. Lente : à température ambiante, l'équilibre n'est atteint qu'au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Même à chaud, il faut plusieurs heures.
2. Limitée : la réaction n'est jamais totale. Elle conduit à un équilibre chimique dans lequel coexistent les réactifs et les produits. La réaction inverse, l'hydrolyse de l'ester, se produit simultanément :



3. Athermique : la réaction ne dégage pratiquement pas de chaleur ($\Delta H \approx 0$). Conséquence capitale : la température ne modifie pas la composition de l'équilibre ; elle ne fait qu'accélérer son établissement.

Pourquoi un équilibre ?

Dès que des molécules d'ester et d'eau apparaissent dans le milieu, elles peuvent réagir entre elles pour régénérer l'acide et l'alcool : c'est l'**hydrolyse**. Au début, l'estérification domine car l'ester et l'eau sont rares. Puis la vitesse d'hydrolyse augmente à mesure que les produits s'accumulent, jusqu'au moment où les deux réactions, directe et inverse, se déroulent à la même vitesse : les quantités n'évoluent plus macroscopiquement. C'est l'**état d'équilibre**, un équilibre dynamique.

EXEMPLE Le rendement limite de 67 %

Partons d'un mélange équimolaire : $n = 1,0$ mol d'acide éthanoïque et $n = 1,0$ mol d'éthanol. À l'équilibre, on constate expérimentalement qu'il s'est formé environ 0,67 mol d'ester. Le rendement de l'estérification, pour un alcool primaire en proportions stœchiométriques, est donc d'environ :

$$\eta = \frac{n_{\text{ester formé}}}{n_{\text{ester théorique}}} = \frac{0,67}{1,0} \approx 67 \%$$

Il reste à l'équilibre environ 0,33 mol d'acide et 0,33 mol d'alcool. Avec un alcool secondaire, le rendement limite tombe à environ 60 %, et à peine 5 % avec un alcool tertiaire (encombrement stérique).

5.4 Comment améliorer le rendement et la vitesse ?

Puisque l'estérification est lente et limitée, le chimiste dispose de deux types de leviers : ceux qui **accélèrent** l'atteinte de l'équilibre (sans le déplacer) et ceux qui **déplacent** l'équilibre dans le sens de la formation de l'ester.

PROPRIÉTÉ Moyens d'action sur l'estérification

Pour accélérer la réaction (sans modifier le rendement à l'équilibre) :

- Élever la température (chauffage à reflux) : la réaction est plus rapide, mais l'équilibre final reste le même car la réaction est athermique.
- Ajouter un catalyseur : quelques gouttes d'acide sulfurique concentré (ions H^+) accélèrent à la fois l'estérification et l'hydrolyse. Le catalyseur ne déplace pas l'équilibre, il permet seulement de l'atteindre plus vite.

Pour améliorer le rendement (déplacer l'équilibre vers l'ester) :

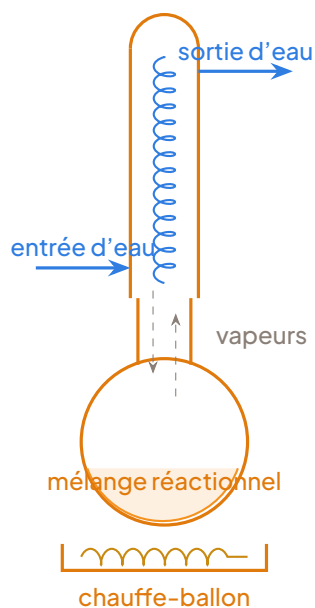
- Introduire l'un des réactifs en excès (par exemple l'alcool, souvent le moins cher) : d'après la loi de Le Chatelier, l'équilibre se déplace dans le sens de la consommation de l'excès, donc vers la formation de l'ester.
- Éliminer l'eau (ou l'ester) au fur et à mesure de sa formation, par distillation : l'équilibre se déplace continuellement pour régénérer le produit retiré, et le rendement peut approcher 100 %.

ATTENTION Catalyseur et température ne déplacent pas l'équilibre

Piège récurrent : croire que chauffer ou ajouter de l'acide sulfurique augmente le rendement. C'est faux ! Ces deux moyens ne font qu'accélérer l'établissement de l'équilibre. Seuls l'excès d'un réactif ou l'élimination d'un produit augmentent réellement le rendement. Retiens bien la distinction : cinétique (vitesse) d'un côté, thermodynamique (position de l'équilibre) de l'autre.

5.5 Le chauffage à reflux : le montage du TP

Pour réaliser l'estérification au laboratoire, on chauffe le mélange acide + alcool + quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Mais ces espèces sont volatiles : chauffer dans un récipient ouvert ferait s'échapper les réactifs ! On utilise donc un **chauffage à reflux** : les vapeurs se condensent dans un réfrigérant vertical et retombent dans le ballon. On accélère ainsi la réaction à chaud, sans aucune perte de matière.



Montage de chauffage à reflux : les vapeurs se condensent dans le réfrigérant à eau et retombent dans le ballon ; on chauffe sans perdre de matière.

EXPÉRIENCE Synthèse de l'éthanoate d'éthyle au laboratoire

Protocole : dans un ballon, introduire environ 0,2 mol d'acide éthanoïque, 0,2 mol d'éthanol, quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce. Adapter le réfrigérant à eau et chauffer à reflux pendant environ 30 minutes.

Observations : après refroidissement et versement du contenu du ballon dans une solution de carbonate de sodium, on observe un liquide huileux surnageant, dégageant une odeur fruitée caractéristique : c'est l'ester formé.

Interprétation : l'odeur fruitée prouve la formation d'une espèce nouvelle, l'éthanoate d'éthyle. L'acide sulfurique a joué le rôle de catalyseur ; le reflux a permis de chauffer sans perte de matière.

5.6 Nomenclature des esters

MÉTHODE Nommer un ester $R - COO - R'$

Le nom d'un ester comporte deux mots, construits ainsi :

1. Premier mot : nom de l'acide carboxylique dont dérive l'ester, dans lequel la terminaison « -oïque » est remplacée par « -oate ». Exemple : acide éthanoïque → éthanoate.
2. Deuxième mot : « de » suivi du nom du groupe alkyle R' provenant de l'alcool (méthyle, éthyle, propyle...). Exemple : éthanol → d'éthyle.

Ainsi, $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ se nomme éthanoate d'éthyle.

EXEMPLE Quelques esters et leurs arômes

Formule semi-développée	Nom	Arôme
$\text{CH}_3\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	éthanoate d'isoamyle (ou de 3-méthylbutyle)	banane
$\text{CH}_3\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	éthanoate d'éthyle	pomme, solvant
$\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	méthanoate d'éthyle	framboise
$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	butanoate d'éthyle	ananas

LESAVAIS-TU ? Les esters, parfumeurs de la nature

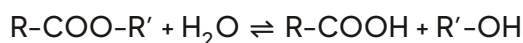
De nombreux arômes naturels de fruits sont des esters : l'éthanoate d'isoamyle donne son parfum à la banane, le butanoate d'éthyle à l'ananas. L'industrie agroalimentaire synthétise ces esters pour aromatiser jus de fruits, bonbons et yaourts — y compris certaines boissons très populaires au Cameroun. Les esters jouent aussi un rôle capital ailleurs : les graisses et huiles (comme l'huile de palme) sont des triesters du glycérol, et leur hydrolyse en présence de soude produit le savon : c'est la saponification, à la base des savonneries artisanales.

5.7 La réaction inverse : l'hydrolyse des esters

L'estérification étant un équilibre, sa réaction inverse existe : c'est l'hydrolyse.

DÉFINITION Hydrolyse d'un ester

L'**hydrolyse** d'un ester est la réaction de l'ester avec l'eau, qui régénère l'acide carboxylique et l'alcool :



Comme l'estérification, elle est lente, limitée et athermique : c'est exactement la même réaction, lue dans l'autre sens. Un excès d'eau déplace l'équilibre vers l'hydrolyse.

EXERCICE RÉSOLU 6 Rendement d'une estérification

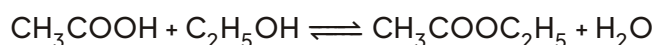
Énoncé. On chauffe à reflux, en présence d'acide sulfurique, un mélange contenant $n_0 = 0,50$ mol d'acide éthanóïque et $n_0 = 0,50$ mol d'éthanol. À l'équilibre, le dosage de l'acide restant montre qu'il en reste 0,165 mol.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Dresser le tableau d'avancement et déterminer l'avancement final x_f .
3. Calculer le rendement de l'estérification.
4. Proposer deux moyens d'augmenter ce rendement.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation-bilan (double flèche, car réaction limitée) :



2. Tableau d'avancement (quantités en mol) :

État	CH_3COOH	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	H_2O
Initial	0,50	0,50	0	0
En cours	$0,50 - x$	$0,50 - x$	x	x
Final	$0,50 - x_f$	$0,50 - x_f$	x_f	x_f

L'acide restant vaut $0,50 - x_f = 0,165$, d'où :

$$x_f = 0,50 - 0,165 = 0,335 \text{ mol}$$

Il s'est donc formé 0,335 mol d'éthanoate d'éthyle.

3. Si la réaction était totale, on obtiendrait $x_{\text{max}} = 0,50$ mol d'ester. Le rendement est :

$$\eta = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{0,335}{0,50} = 0,67 \quad \text{soit} \quad \eta \approx 67 \%$$

On retrouve la valeur caractéristique d'un mélange équimolaire avec un alcool primaire.

4. Pour améliorer le rendement, on peut : (a) introduire l'éthanol en excès ; (b) éliminer l'eau (ou l'ester) par distillation au fur et à mesure de sa formation. En revanche, ajouter davantage d'acide sulfurique ou chauffer plus fort ne changerait pas le rendement : cela ne ferait qu'atteindre plus vite le même équilibre.

À RETENIR L'essentiel sur l'estérification

- L'estérification est la réaction d'un acide carboxylique avec un alcool, qui donne un ester et de l'eau : $R-COOH + R'-OH \rightleftharpoons R-COO-R' + H_2O$.
- Elle est lente, limitée (équilibre, double flèche $\rightleftharpoons$) et athermique.
- Le rendement limite est d'environ 67 % pour un mélange équimolaire avec un alcool primaire.
- Le chauffage et les ions H^+ (acide sulfurique) accélèrent la réaction sans déplacer l'équilibre ; l'excès d'un réactif ou l'élimination d'un produit améliorent le rendement.
- Nomenclature : alkanoate d'alkyle (ex. éthanoate d'éthyle).
- La réaction inverse est l'hydrolyse de l'ester.

EXERCICE 3 À toi de jouer

On fait réagir de l'acide méthanoïque $HCOOH$ avec du propan-1-ol $CH_3-CH_2-CH_2-OH$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'estérification.
2. Nommer l'ester obtenu.
3. Citer les trois caractéristiques de cette réaction.
4. On part de 0,30 mol de chaque réactif et on obtient à l'équilibre 0,20 mol d'ester. Calculer le rendement.

CORRIGÉ Exercice : estérification de l'acide méthanoïque

1. $HCOOH + CH_3-CH_2-CH_2-OH \rightleftharpoons HCOO-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O$
2. L'ester formé est le méthanoate de propyle (l'acide méthanoïque donne « méthanoate », le propan-1-ol donne « propyle »).
3. La réaction est lente, limitée (équilibre chimique) et athermique.
4. Rendement : $\eta = \frac{0,20}{0,30} \approx 0,67$, soit environ 67 %, valeur typique d'un mélange équimolaire avec un alcool primaire.

6 PRÉPARATION DES ALCOOLS

Après avoir étudié les réactions caractéristiques des alcools — acido-basicité avec le sodium, déshydratation, oxydation et estérification — nous nous penchons maintenant sur comment on les obtient à l'échelle industrielle et artisanale. Deux voies majeures s'offrent à nous : l'hydratation d'un alcène (voie pétrochimique) et la fermentation alcoolique (voie biologique), cette dernière étant au cœur de nos traditions et de notre économie locale (bili-bili, vin de palme, éthanol carburant).

6.1 Hydratation d'un alcène : addition d'eau sur une double liaison

Principe général.

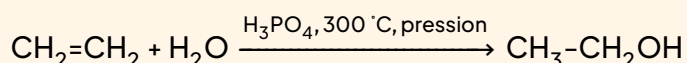
L'hydratation d'un alcène consiste en l'addition d'une molécule d'eau (H_2O) sur la double liaison carbone-carbone ($C = C$) en milieu acide. C'est une réaction d'**addition électrophile** catalysée par un acide fort (acide sulfurique H_2SO_4 concentré, acide phosphorique H_3PO_4 sur support solide) ou par un catalyseur hétérogène (zéolites, phosphore de tungstène) en phase gazeuse à haute température.

DÉFINITION Hydratation d'un alcène

L'hydratation d'un alcène est une réaction d'addition d'eau sur une double liaison $C = C$ en présence d'un catalyseur acide, conduisant à un alcool. C'est l'opération inverse de la déshydratation intramoléculaire étudiée précédemment.

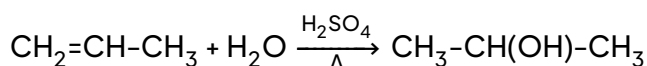
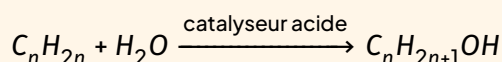
Équation générale et conditions.

Pour l'éthylène (alcène le plus simple), la réaction s'écrit :



Conditions industrielles : phase gazeuse, catalyseur H_3PO_4 sur silice/alumine, $300^\circ C$, 70 bar. Rendement par passage $\approx 5\%$, mais recyclage de l'éthylène non réagi.

Sous forme générale pour un alcène linéaire C_nH_{2n} :



Hydratation du propène : l'alcool majeur est le propan-2-ol (règle de Markovnikov), le propan-1-ol ($CH_3CH_2CH_2OH$) est minoritaire.

Cas des alcènes asymétriques : la règle de Markovnikov.

Lorsque l'alcène n'est pas symétrique (ex. : propène $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$, but-1-ène, but-2-ène), deux alcools isomères peuvent se former. L'expérience montre qu'un seul prédomine largement : c'est l'alcool le plus substitué (le groupe $-\text{OH}$ se fixe sur le carbone de l'ancienne double liaison qui portait le moins d'hydrogènes).

MÉTHODE Prévoir le produit majoritaire de l'hydratation d'un alcène asymétrique (Règle de Markovnikov)

1. Identifier les deux atomes de carbone de la double liaison $\text{C} = \text{C}$.
2. Compter le nombre d'atomes d'hydrogène portés par chacun de ces deux carbones.
3. L'atome d'hydrogène (H) de la molécule d'eau s'ajoute sur le carbone le plus hydrogéné (celui qui a déjà le plus d'H).
4. Le groupe hydroxyle ($-\text{OH}$) s'ajoute donc sur l'autre carbone (le moins hydrogéné, le plus substitué).
5. Écrire la formule semi-développée de l'alcool formé.

EXEMPLE Hydratation du propène

Étape 1 : Propène = $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$. Carbone 1 (CH_2) porte 2 H. Carbone 2 (CH) porte 1 H. Étape 2 : Le carbone 1 est le plus hydrogéné. Le H de l'eau s'y fixe. Étape 3 : Le $-\text{OH}$ se fixe sur le carbone 2. Produit majoritaire : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$ = propan-2-ol (alcool secondaire). Produit minoritaire : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$ = propan-1-ol (alcool primaire).

ATTENTION Piège classique : inversion de Markovnikov

Ne confondez pas « carbone le plus hydrogéné » et « carbone le plus substitué ».

- H (de H_2O) → Carbone plus hydrogéné (moins substitué).
- OH (de H_2O) → Carbone moins hydrogéné (plus substitué).

L'alcool formé majoritairement est toujours l'alcool le plus substitué (tertiaire > secondaire > primaire). C'est la conséquence de la stabilité des carbocations intermédiaires (C^+ tertiaire plus stable que secondaire, etc.).

EXERCICE RÉSOLU 7 Rendement de l'hydratation du propène

Énoncé. On hydrate 42,0 g de propène (C_3H_6 , $M = 42,0 \text{ g mol}^{-1}$) en présence d'acide sulfurique concentré. On récupère 36,0 g de propan-2-ol ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$, $M = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$). Cal-

culer le rendement de la réaction.

SOLUTION

Solution.

1. Équation bilan : $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$
2. Avancement maximal : $n_{\text{propène, initial}} = \frac{42,0}{42,0} = 1,00 \text{ mol}$. L'eau est en excès. $x_{\text{max}} = 1,00 \text{ mol}$.
3. Masse théorique de propan-2-ol : $m_{\text{th}} = x_{\text{max}} \times M_{\text{propan-2-ol}} = 1,00 \times 60,0 = 60,0 \text{ g}$.
4. Rendement : $\eta = \frac{m_{\text{obtenu}}}{m_{\text{th}}} \times 100 = \frac{36,0}{60,0} \times 100 = 60,0 \%$.

Commentaire : Le rendement n'est pas quantitatif car l'équilibre est limité et des réactions secondaires (polymérisation, formation d'éthers) se produisent. Réponse : Le rendement de l'hydratation est de 60,0 %.

6.2 Fermentation alcoolique : la voie biologique

Contexte et définition.

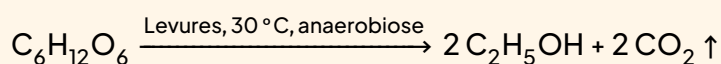
Depuis des millénaires, l'homme utilise la capacité de micro-organismes (levures) à transformer les sucres en éthanol. Au Cameroun, cette tradition est vivante : bili-bili (mil, maïs, sorgho), vin de palme (sève de palmier à huile ou raphia), ngoñ (banane plantain), jus de bissap fermenté. C'est la **fermentation alcoolique**.

DÉFINITION Fermentation alcoolique

La fermentation alcoolique est une dégradation anaérobie (sans oxygène) du glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) en éthanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) et dioxyde de carbone (CO_2), catalysée par des enzymes (zymase) produites par des levures (principalement *Saccharomyces cerevisiae*).

Équation-bilan et conditions opératoires.

L'équation chimique globale, établie par Gay-Lussac puis précisée par Pasteur, est :



À RETENIR Conditions optimales de la fermentation alcoolique

- Anaérobiose stricte : absence d' O_2 (présence d' $\text{O}_2 \rightarrow$ respiration cellulaire $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, pas d'alcool).
- Température : 25°C à 35°C (optimum $\approx 30^\circ\text{C}$). Au-delà de 40°C , les enzymes se dé-

naturent ; en dessous de 15 °C, la réaction est trop lente.

- pH : légèrement acide (4 à 5), ce qui inhibe les bactéries concurrentes (acide lactique, acétique).
- Substrat : sucres fermentescibles (glucose, fructose, saccharose, maltose). L'ami-don doit être hydrolysé au préalable (maltage ou amylases).
- Levures : *Saccharomyces cerevisiae* (levure de boulanger/brasseur) ou levures sauvages présentes sur les fruits/écorces.

ATTENTION Erreur fréquente : l'équation mal équilibrée

Vérifiez systématiquement le bilan d'atomes :

	C	H	O
Glucose ($C_6H_{12}O_6$)	6	12	6
2 Éthanol ($2 C_2H_5OH$)	4	12	2
2 CO_2	2	0	4
Total Produits	6	12	6

N'oubliez jamais le CO_2 gazeux ! C'est lui qui fait lever le pain, pétiller la bière et le bili-bili, et qui permet de suivre la réaction (perte de masse, bulles).

Limite intrinsèque : la toxicité de l'éthanol.

Les levures produisent de l'éthanol, mais celui-ci devient toxique pour elles au-delà d'une certaine concentration. La fermentation s'arrête spontanément vers 12 % à 15 % vol. (degré alcoolique). Pour obtenir des spiritueux plus forts (whisky, vodka, alcool médical 96 %), il faut **distiller** le moût fermenté.

EXEMPLE Calcul du rendement massique théorique : du glucose à l'éthanol

Données : $M_{\text{glucose}} = 180 \text{ g mol}^{-1}$; $M_{\text{éthanol}} = 46 \text{ g mol}^{-1}$; $\rho_{\text{éthanol}} = 0,79 \text{ g mL}^{-1}$. Question : Quelle masse et quel volume d'éthanol pur peut-on obtenir théoriquement à partir de 180 g de glucose (1 mol) ? Résolution :

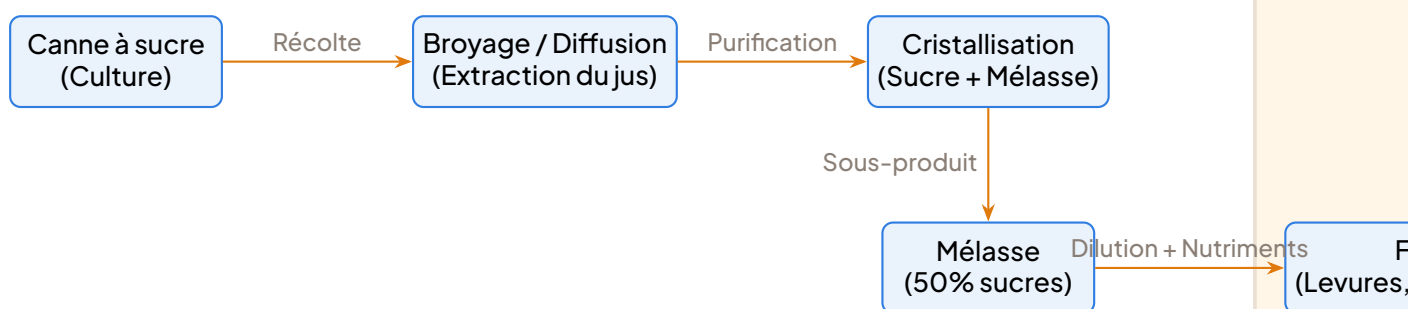
$$\begin{aligned}
 n_{\text{glucose}} &= \frac{180}{180} = 1,00 \text{ mol} \\
 n_{\text{éthanol, th}} &= 2 \times n_{\text{glucose}} = 2,00 \text{ mol} \quad (\text{selon équation bilan}) \\
 m_{\text{éthanol, th}} &= 2,00 \times 46 = 92 \text{ g} \\
 V_{\text{éthanol, th}} &= \frac{m}{\rho} = \frac{92}{0,79} \approx 116,5 \text{ mL} \approx 117 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

En pratique, le rendement est inférieur (biomasse levures, glycérol, acide acétique,

pertes CO_2 , distillation incomplète). Un bon rendement industriel tourne autour de 90 --95 % du théorique.

6.3 Applications locales et filière éthanol au Cameroun

Le Cameroun possède des atouts agronomiques majeurs (canne à sucre, maïs, manioc, patate douce) pour développer une filière bioéthanol. La **SOSUCAM** (Société Sucrière du Cameroun) produit de l'éthanol à partir de la mélasse (résidu de la fabrication du sucre de canne) dans ses unités de Nkoteng et Mbandjock.



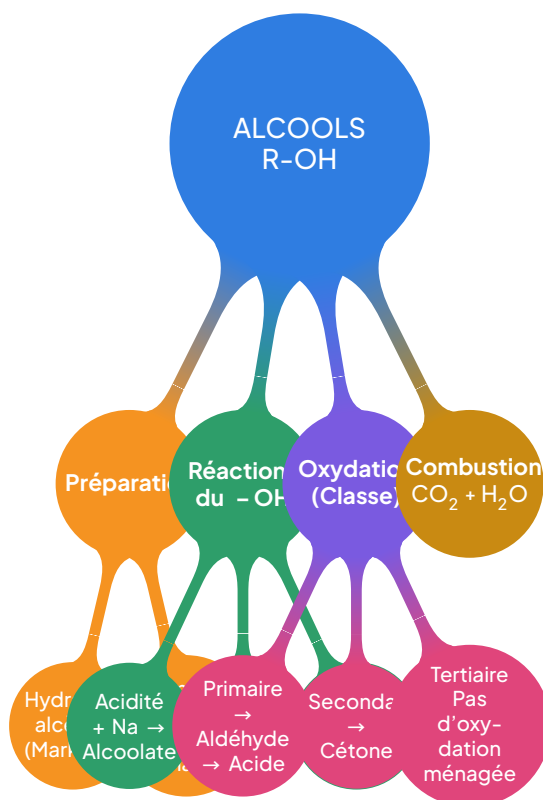
Filière locale de production d'éthanol à partir de la canne à sucre (SOSUCAM) : de la culture à la distillation.

LESAVAIS-TU ? L'éthanol camerounais : au-delà de la boisson

- Carburant : Le Cameroun expérimente l'incorporation d'éthanol dans l'essence (objectif E10 : 10% éthanol) pour réduire l'importation de pétrole et les émissions de CO_2 .
- Secteur médical : L'éthanol 96 % (alcool à 96°) est l'antiseptique de référence dans nos formations sanitaires (désinfection cutanée, matériel). La production locale (SOSUCAM, UCAM) sécurise l'approvisionnement.
- Chimie verte : L'éthanol est une plateforme chimique : déshydratation → éthylène (plastiques), oxydation → acide acétique, estérification → solvants (acétate d'éthyle).
- Valorisation des déchets : Les vinasses (résidus de distillation) sont riches en potassium et matière organique → engrais organiques (retour au champ) ou méthanisation (biogaz pour l'énergie de l'usine).

6.4 Bilan de la leçon : Carte mentale des transformations des alcools

Pour réviser efficacement, construis cette carte mentale (à reproduire sur ta fiche de révision). Elle relie la structure de l'alcool (primaire, secondaire, tertiaire) à ses réactions types.



Carte mentale récapitulative : préparation, réactions du groupe hydroxyle et oxydation selon la classe de l'alcool.

EXERCICE 4 Entraînement Bac : Préparation et réactions croisées

On part de 56,0 g de but-1-ène (C_4H_8 , $M = 56,0 \text{ g mol}^{-1}$).

1. Écrire l'équation de l'hydratation du but-1-ène en précisant le produit majoritaire (règle de Markovnikov). Nommer cet alcool.
2. Cet alcool majoritaire est oxydé par le permanganate de potassium en milieu acide chauffé. Écrire l'équation de cette oxydation ménagée. Nommer le produit organique formé.
3. Calculer la masse théorique de ce produit final obtenue à partir des 56,0 g de but-1-ène initial (rendement 100% à chaque étape).

CORRIGÉ Exercice 1

1. Hydratation : $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. Produit majoritaire : butan-2-ol (alcool secondaire). Le OH se porte sur le C2 (moins hydrogéné de la double liaison).
2. Oxydation ménagée (alcool secondaire) : $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + [\text{O}] \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Avec KMnO_4/H^+ : $5 \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3 + 2 \text{MnO}_4^- + 6 \text{H}^+ \longrightarrow 5 \text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3 + 2 \text{Mn}^{2+} + 8 \text{H}_2\text{O}$. Produit : butan-2-one (méthyléthylcétone).
3. Calcul : $n_{\text{but-1-ène}} = 56,0/56,0 = 1,00 \text{ mol}$. 1 mol but-1-ène $\rightarrow$ 1 mol butan-2-ol $\rightarrow$ 1 mol butan-2-one. $M_{\text{butan-2-one}} = 72,0 \text{ g mol}^{-1}$. $m_{\text{th}} = 1,00 \times 72,0 = 72,0 \text{ g}$.

Mots-clés à retenir pour le Bac : Hydratation, Markovnikov, Fermentation alcoolique, Anaérobiose, Levures (Saccharomyces), Distillation, Rendement, SOSUCAM, Bilan C/H/O.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- réaliser l'**oxydation catalytique** des vapeurs d'éthanol sur cuivre incandescent (expérience de la **lampe sans flamme**) et identifier le produit formé ;
- distinguer expérimentalement les trois **classes d'alcools** (primaire, secondaire, tertiaire) par leur comportement vis-à-vis du **permanganate de potassium** acidifié ;
- mettre en œuvre les tests d'identification des **aldéhydes** et des **cétones** (liqueur de Fehling, DNPH) ;
- écrire les équations-bilans des réactions d'oxydation ménagée observées ;
- consigner des observations de manière rigoureuse dans un tableau d'exploitation.

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits chimiques
Tubes à essai (au moins 5) avec portoir	Éthanol à 95 °C (ou alcool médical)
Bécher de 50 mL	Propan-2-ol (alcool isopropylique)
Fil de cuivre (environ 15 cm) enroulé en spirale	2-méthylpropan-2-ol (butanol tertiaire)
Bec Bunsen ou lampe à alcool	Solution de KMnO_4 à $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ environ
Pince en bois ou en fer	Acide sulfurique dilué (1 mol L^{-1})
Pipettes compte-gouttes	Liqueur de Fehling (fraîchement préparée)
Papier filtre, baguettes de verre	Solution de DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine)
Spatule, entonnoir à solide	Eau distillée

LES AVAIS-TU ? Alternatives avec le matériel local

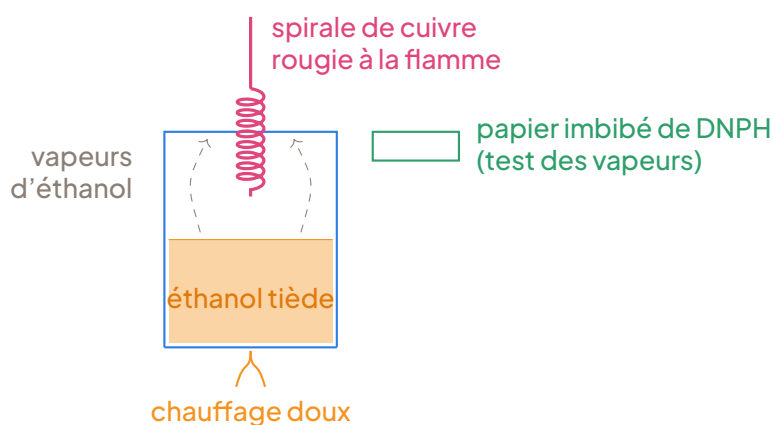
Si le propan-2-ol ou le 2-méthylpropan-2-ol manque au laboratoire, on peut les remplacer respectivement par de l'alcool isopropylique vendu en pharmacie (désinfectant) et démontrer simplement la différence primaire/tertiaire avec l'éthanol et un alcool tertiaire fourni par le professeur. À défaut de DNPH, la liqueur de Fehling seule permet déjà de distinguer aldéhyde (précipité rouge brique) et cétone (pas de réaction). La liqueur de Fehling peut être préparée sur place en mélangeant une solution de sulfate de cuivre(II) et une solution de tartrate de sodium et potassium en milieu basique.

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité impératives

- Éthanol et alcools : liquides inflammables (pictogramme flamme). Tenir les flacons éloignés de toute flamme ; ne jamais chauffer directement un flacon d'alcool.
- Acide sulfurique : corrosif (pictogramme corrosion). Porter blouse, lunettes et gants ; verser toujours l'acide dans l'eau, jamais l'inverse.
- Permanganate de potassium : oxydant et tachant (pictogramme flamme sur cercle). Il tache durablement la peau et les vêtements ; manipuler avec soin.
- Liqueur de Fehling : basique et contenant du cuivre ; nocive (pictogramme point d'exclamation). Éviter tout contact avec la peau.
- Éthanal dégagé : vapeurs irritantes ; travailler près d'une aération et ne pas inhaler directement au-dessus du bécher.
- Le fil de cuivre rougi reste brûlant plusieurs minutes : le saisir uniquement avec la pince.
- En cas de projection, rincer abondamment à l'eau et prévenir immédiatement l'enseignant.

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif de la lampe sans flamme : la spirale de cuivre incandescente, plongée dans les vapeurs d'éthanol, continue de rougeoyer sans flamme grâce à la chaleur dégagée par l'oxydation catalytique.

7.5 Protocole

Partie 1 : la lampe sans flamme (oxydation catalytique de l'éthanol)

1. Verser environ 5 mL d'éthanol dans un bécher propre et sec.

2. Chauffer doucement le bécher quelques secondes (sans porter à ébullition) afin de dégager des vapeurs d'éthanol, puis éloigner la flamme.
3. À l'aide de la pince, rougir la spirale de fil de cuivre dans la flamme du bec Bunsen jusqu'à ce qu'elle soit incandescente.
4. Plonger immédiatement la spirale rougie au-dessus du liquide, dans les vapeurs du bécher. Observer : le fil continue de rougeoyer alors qu'il n'y a aucune flamme.
5. Renouveler l'opération 2 à 3 fois. Sentir prudemment (en éventant avec la main) : une odeur piquante de pomme verte se dégage.
6. Approcher à l'orifice du bécher un papier filtre imbibé de DNPH : observer la formation d'un précipité jaune-orangé.

Partie 2 : oxydation ménagée par le permanganate selon la classe de l'alcool

1. Numéroté trois tubes à essai T1, T2, T3.
2. Introduire dans chaque tube 2 mL de solution violette de KMnO_4 , puis 2 gouttes d'acide sulfurique dilué (agiter).
3. Ajouter goutte à goutte, en agitant après chaque goutte :
 - dans T1 : 5 gouttes d'éthanol (alcool primaire);
 - dans T2 : 5 gouttes de **propan-2-ol** (alcool secondaire);
 - dans T3 : 5 gouttes de **2-méthylpropan-2-ol** (alcool tertiaire).
4. Observer l'évolution de la coloration dans chaque tube pendant 5 minutes.
5. Tester le contenu de T1 avec la liqueur de Fehling (chauffage au bain-marie) et celui de T2 avec la DNPH.
6. Consigner toutes les observations dans le tableau d'exploitation.

7.6 Observations et résultats attendus

Tube	Alcool (classe)	Observation avec KMnO_4 acidifié	Test complémentaire
T1	Éthanol $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$ (primaire)	Décoloration progressive de la solution violette en 1 à 2 min	Fehling : précipité rouge brique de Cu_2O
T2	Propan-2-ol $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$ (secondaire)	Décoloration de la solution violette en 2 à 3 min	DNPH : précipité jaune-orangé; Fehling : négatif
T3	2-méthylpropan-2-ol $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{OH} \end{array}$ (tertiaire)	Aucune décoloration : la solution reste violette	Aucun test positif

Pour la partie 1, on observe que la spirale de cuivre reste incandescente dans les vapeurs d'éthanol sans flamme, qu'une odeur piquante caractéristique (éthanal) se dégage, et que le papier à la DNPH se couvre d'un précipité jaune-orangé.

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Questions guidées d'exploitation

Énoncé.

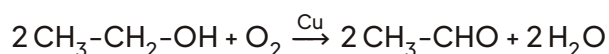
1. Pourquoi la spirale de cuivre continue-t-elle de rougeoier dans les vapeurs d'éthanol alors qu'il n'y a pas de flamme ? Quel est le rôle du cuivre ?
2. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation catalytique de l'éthanol en éthanal.
3. À partir des demi-équations électroniques, établir l'équation-bilan de l'oxydation de l'éthanol par le permanganate en milieu acide (couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$).
4. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation ménagée du propan-2-ol et nommer le produit obtenu.
5. Pourquoi le 2-méthylpropan-2-ol ne réagit-il pas avec le permanganate de potassium acidifié ?
6. Comment les tests à la Fehling et à la DNPH permettent-ils de distinguer les produits formés dans T1 et T2 ?

SOLUTION

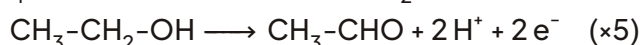
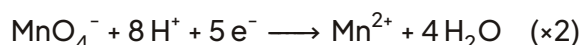
Solution détaillée.

1. L'oxydation de l'éthanol en éthanal est une réaction exothermique : la chaleur dégagée entretient l'incandescence du fil de cuivre, d'où le nom de « lampe sans flamme ». Le cuivre joue le rôle de **catalyseur** : il accélère la réaction sans être consommé (il est régénéré en fin de réaction).

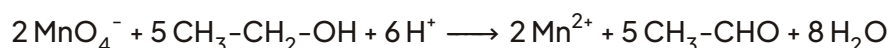
2.



3. Demi-équations :

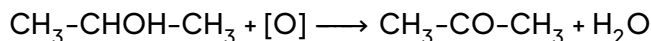


D'où l'équation-bilan :



La décoloration observée correspond à la transformation des ions permanganate violets en ions Mn^{2+} quasiment incolores.

4. Le propan-2-ol, alcool secondaire, s'oxyde en propanone (acétone), une cétone. L'équation-bilan de l'oxydation ménagée s'écrit :



(Si l'oxydant est le permanganate en milieu acide : $3 \text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_3 + 2 \text{MnO}_4^- + 4 \text{H}^+ \longrightarrow 3 \text{CH}_3\text{-CO-CH}_3 + 2 \text{Mn}^{2+} + 5 \text{H}_2\text{O}$).

5. Le 2-méthylpropan-2-ol est un alcool tertiaire : le carbone fonctionnel ne porte aucun atome d'hydrogène. L'oxydation ménagée, qui consiste à retirer l'hydrogène du groupe hydroxyle et celui du carbone fonctionnel, est donc impossible : il n'y a pas de réaction, la solution reste violette.
6. Dans T1, le produit est l'éthanal, un aldéhyde : il réduit la liqueur de Fehling (précipité rouge brique de Cu_2O) et donne un précipité jaune avec la DNPH. Dans T2, le produit est la propanone, une cétone : elle réagit avec la DNPH (précipité jaune, test commun aux composés carbonylés) mais pas avec la liqueur de Fehling. Le test de Fehling, négatif pour les cétones, permet donc de les distinguer des aldéhydes.

7.8 Conclusion

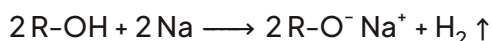
Ce TP a permis de mettre en évidence expérimentalement deux propriétés fondamentales des alcools. D'une part, l'expérience de la **lampe sans flamme** montre que les vapeurs d'éthanol s'oxydent sur cuivre incandescent en **éthanal**, avec dégagement de chaleur qui entretient la réaction : le cuivre agit comme catalyseur. D'autre part, l'action du permanganate de potassium acidifié permet de distinguer les trois classes d'alcools : un alcool **primaire** s'oxyde en aldéhyde (puis en acide carboxylique si l'oxydant est en excès), un alcool **secondaire** s'oxyde en cétone, tandis qu'un alcool **tertiaire** ne subit pas d'oxydation ménagée. Les tests à la liqueur de Fehling et à la DNPH confirment la nature des produits formés. Ces réactions d'oxydation ménagée constituent ainsi une méthode d'identification des classes d'alcools, très utilisée au laboratoire comme dans l'industrie (contrôle de la qualité de l'éthanol produit par fermentation du jus de canne ou de palme).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiche méthode 1 : Écrire l'équation-bilan de la réaction d'un alcool avec le sodium

MÉTHODE Alcool + sodium : la démarche en 4 étapes

1. Identifier le groupe hydroxyle : repérer le groupe **-OH** de l'alcool $R-OH$. C'est l'hydrogène de ce groupe (et uniquement celui-là) qui est mobile.
2. Écrire les produits : le sodium arrache cet hydrogène ; il se forme un **alcoolate de sodium** (ou alcoolate) $R-O^- Na^+$ et un dégagement de **dihydrogène** H_2 .
3. Équilibrer : il faut 2 moles d'alcool et 2 moles de sodium pour 1 mole de H_2 :



4. Nommer l'alcoolate : remplacer le suffixe « -ol » de l'alcool par « -olate de sodium ».
Exemple : éthanol $\rightarrow$ éthanolate de sodium.

Réflexes : vérifier la conservation des atomes et des charges ; penser au test d'identification de H_2 (détonation à la flamme, « aboiement ») ; l'alcoolate est une base forte, la solution finale est basique (rougit la phénolphtaléine).

EXERCICE RÉSOLU 9 Réaction du sodium avec l'éthanol

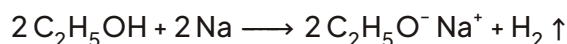
Énoncé (type Bac). Dans un tube à essai sec, on introduit un petit morceau de sodium dans 10 mL d'éthanol pur. On observe un dégagement gazeux qui produit une légère détonation à l'approche d'une flamme. Après réaction, on ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine : la solution devient rose.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit organique formé.
2. Quelle propriété du groupe hydroxyle cette réaction met-elle en évidence ?
3. Sachant que la masse de sodium utilisée est $m = 0,23$ g, calculer le volume de dihydrogène dégagé, mesuré dans les conditions où $V_m = 24,0$ L mol⁻¹. On donne $M(Na) = 23,0$ g mol⁻¹.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'éthanol C_2H_5OH réagit avec le sodium. L'hydrogène du groupe $-OH$ est arraché :



Le produit organique est l'éthanolate de sodium C_2H_5ONa . Le gaz qui détone à la flamme est le dihydrogène H_2 .

2. Cette réaction met en évidence la mobilité de l'hydrogène du groupe hydroxyle : le caractère légèrement acide de l'alcool (liaison O-H polarisée). Le virage au rose de la phénolphtaléine confirme le caractère basique de l'ion éthanolate $C_2H_5O^-$, base forte.

3. Quantité de sodium :

$$n(Na) = \frac{m}{M} = \frac{0,23}{23,0} = 1,0e-2 \text{ mol}$$

$$\text{D'après l'équation, } n(H_2) = \frac{n(Na)}{2} = 5,0e-3 \text{ mol.}$$

$$V(H_2) = n \times V_m = 5,0 \times 10^{-3} \times 24,0 = 0,12 \text{ L} = 120 \text{ mL}$$

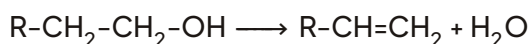
Conclusion : le dégagement de 120 mL de dihydrogène et la formation d'éthanolate de sodium prouvent la mobilité de l'hydrogène du groupe hydroxyle de l'éthanol.

8.2 Fiche méthode 2 : Écrire les équations de déshydratation d'un alcool

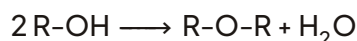
MÉTHODE

Déshydratation intra- ou intermoléculaire : bien choisir

1. Regarder les conditions opératoires (c'est elles qui décident!) :
 - Intramoléculaire → **alcène** : acide sulfurique concentré (ou alumine Al_2O_3), température élevée (environ 180 °C avec H_2SO_4 , 400 °C sur Al_2O_3).
 - Intermoléculaire → **éther-oxyde** : acide sulfurique concentré, température modérée (environ 140 °C), alcool en excès.
2. Intramoléculaire : éliminer le -OH d'un carbone et un H du carbone voisin (carbone en α) ; créer la double liaison $C = C$:



3. Intermoléculaire : condenser deux molécules d'alcool avec élimination d'une molécule d'eau :



4. Vérifier : bilan matière (même nombre de C, H, O de part et d'autre) et nommer les produits (alcène : suffixe « -ène » ; éther : « alcoxyalcane » ou nom d'usage, ex. éthoxyéthane).

Réflexe : si l'alcool est dissymétrique, plusieurs alcènes sont possibles ; l'alcène majoritaire est le plus substitué (règle de Zaïtsev).

EXERCICE RÉSOLU 10

Déshydratation de l'éthanol : deux expériences

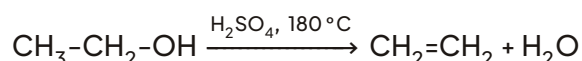
Énoncé (type Bac). On chauffe de l'éthanol en présence d'acide sulfurique concentré.

- Expérience A : la température est maintenue vers 180 °C. Le gaz formé décolore l'eau de brome.
 - Expérience B : la température est maintenue vers 140 °C avec excès d'éthanol. On recueille un liquide d'odeur caractéristique, de formule $C_4H_{10}O$.
1. Pour chaque expérience, écrire l'équation-bilan et nommer le(s) produit(s) organique(s).
 2. Préciser le type de déshydratation mis en jeu dans chaque cas.

SOLUTION

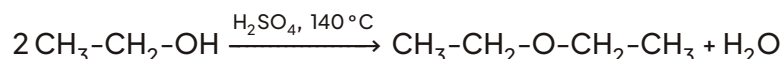
Solution détaillée.

1. Expérience A (180 °C) : déshydratation intramoléculaire. Une molécule d'éthanol perd -OH et un H du carbone voisin :



Le produit est l'éthène (éthylène) $CH_2 = CH_2$. Le test positif à l'eau de brome (décoloration) confirme la présence de la double liaison $C = C$.

Expérience B (140 °C) : déshydratation intermoléculaire. Deux molécules d'éthanol se condensent :



Le produit est l'éthoxyéthane (éther éthylique), de formule brute $C_4H_{10}O$, conforme à l'énoncé.

2. Expérience A : déshydratation intramoléculaire (élimination au sein d'une même molécule). Expérience B : déshydratation intermoléculaire (condensation entre deux molécules).

Conclusion : c'est la température qui oriente la réaction : vers 180 °C on obtient l'alcène, vers 140 °C l'éther-oxyde.

8.3 Fiche méthode 3 : Réaliser et exploiter l'expérience de la lampe sans flamme

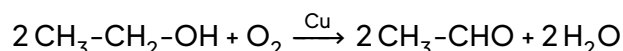
MÉTHODE

Lampe sans flamme : protocole et exploitation

1. Dispositif : un fil de cuivre (ou une spirale de cuivre) chauffé au rouge est plongé dans un erlenmeyer contenant de l'éthanol dont on a chassé l'air ; les vapeurs d'éthanol

passent sur le cuivre incandescent.

2. Observations à citer : le fil de cuivre reste incandescent (la réaction est exothermique : elle s'auto-entretient, d'où « lampe sans flamme ») ; odeur piquante (pomme verte) ; le liquide recueilli rougit le papier pH et rose le réactif de Schiff (test des aldéhydes).
3. Interpréter : le cuivre joue le rôle de **catalyseur** ; le dioxygène de l'air oxyde les vapeurs d'éthanol en éthanal :



4. Identifier les produits : éthanal (réactif de Schiff, DNPH) et eau (sulfate de cuivre anhydre qui bleuit).

Réflexes : le cuivre n'apparaît pas dans le bilan (catalyseur, écrit au-dessus de la flèche) ; ne pas confondre cette oxydation catalytique avec la combustion complète.

EXERCICE RÉSOLU 11 La lampe sans flamme au laboratoire

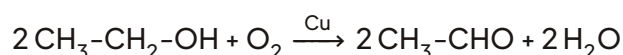
Énoncé (type Bac). Un élève réalise l'expérience de la lampe sans flamme : il plonge une spirale de cuivre portée au rouge dans un flacon contenant des vapeurs d'éthanol. La spirale continue de rougeoier. Le liquide formé rose le réactif de Schiff et donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH.

1. Expliquer pourquoi la spirale reste incandescent sans apport extérieur de chaleur.
2. Identifier le produit organique formé et écrire l'équation-bilan de la réaction.
3. Quel est le rôle du cuivre ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La réaction d'oxydation des vapeurs d'éthanol par le dioxygène est exothermique : la chaleur dégagée par la réaction maintient la spirale de cuivre au rouge. La réaction s'auto-entretient : c'est pourquoi on parle de « lampe sans flamme ».
2. Le précipité jaune avec la DNPH indique un composé carbonylé ; le réactif de Schiff rosé précise qu'il s'agit d'un aldéhyde. L'oxydation ménagée de l'éthanol (alcool primaire) donne l'éthanal $\text{CH}_3\text{-CHO}$:



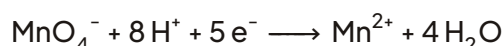
3. Le cuivre est un catalyseur : il accélère la réaction sans figurer dans l'équation-bilan (il est régénéré en fin de réaction). On l'écrit au-dessus de la flèche.

Conclusion : la lampe sans flamme illustre l'oxydation catalytique ménagée de l'éthanol en éthanal, réaction exothermique catalysée par le cuivre.

8.4 Fiche méthode 4 : Réaliser l'oxydation ménagée selon la classe de l'alcool

MÉTHODE Oxydation ménagée par KMnO_4 : prévoir les produits

- Déterminer la classe de l'alcool : compter le nombre de groupes alkyles portés par le carbone fonctionnel (celui qui porte le $-\text{OH}$) : 1 → primaire, 2 → secondaire, 3 → tertiaire.
- Appliquer la règle d'oxydation (oxydant : KMnO_4 en milieu acide, couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$) :
 - Alcool primaire → **aldéhyde** puis, si l'oxydant est en excès, **acide carboxylique** ;
 - Alcool secondaire → **cétone** (qui ne s'oxyde plus) ;
 - Alcool tertiaire → pas d'oxydation ménagée (pas d'hydrogène sur le carbone fonctionnel).
- Écrire les demi-équations puis l'équation-bilan. Demi-équation de l'oxydant :



Exemples de demi-équations organiques :



- Multiplier pour égaliser les électrons, additionner, simplifier les H^+ et H_2O .
- Observation expérimentale : décoloration de la solution violette de permanganate. Identifier les produits : DNPH (précipité jaune : carbonyle), réactif de Schiff (aldéhyde), liqueur de Fehling (aldéhyde), papier pH (acide).

ATTENTION Piège classique

L'oxydation ménagée d'un alcool ne modifie pas la chaîne carbonée : le squelette reste identique, seul le groupe fonctionnel change. Et n'oublie jamais : un alcool tertiaire ne réagit pas — écrire « pas de réaction » peut rapporter le point !

EXERCICE RÉSOLU 12 Oxydation ménagée du propan-1-ol et du propan-2-ol

Énoncé (type Bac). On dispose de deux alcools isomères A et B de formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$. A est le propan-1-ol, B le propan-2-ol. On réalise l'oxydation ménagée de chacun par une solution acidifiée de permanganate de potassium.

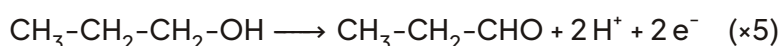
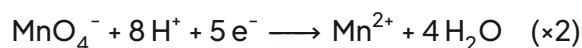
1. Donner la classe de chaque alcool.
2. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation de A en aldéhyde par MnO_4^- en milieu acide.
3. Quel produit obtient-on avec B ? Comment l'identifier expérimentalement ?
4. Que se passe-t-il si on poursuit l'oxydation de A avec un excès de permanganate ?

SOLUTION

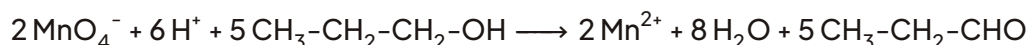
Solution détaillée.

1. A : propan-1-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: le carbone fonctionnel porte un seul groupe alkyle → alcool primaire. B : propan-2-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$: deux groupes alkyles → alcool secondaire.

2. Demi-équations :

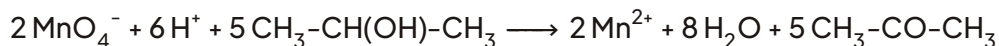


En additionnant et en simplifiant ($16 \text{H}^+ - 10 \text{H}^+ = 6 \text{H}^+$) :



Le produit est le propanal. On observe la décoloration du permanganate.

3. B, alcool secondaire, s'oxyde en cétone : la propanone (acétone) $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$:



Identification : précipité jaune avec la DNPH (composé carbonyle) mais réactif de Schiff négatif (reste incolore) et liqueur de Fehling négative → c'est une cétone, pas un aldéhyde.

4. Avec un excès de permanganate, le propanal est oxydé à son tour en acide propanoïque $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ (la solution devient acide, $\text{pH} < 7$).

Conclusion : la classe de l'alcool commande le produit d'oxydation : primaire → aldéhyde → acide ; secondaire → cétone ; tertiaire → rien.

8.5 Fiche méthode 5 : Oxydation ménagée des aldéhydes

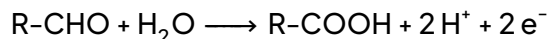
MÉTHODE

Aldéhyde → acide carboxylique : rédaction propre

1. Reconnaître l'aldéhyde : groupe carbonyle $\text{C} = \text{O}$ en bout de chaîne ($\text{R} - \text{CHO}$), avec un H sur le carbone fonctionnel — c'est ce H qui permet l'oxydation (les cétones n'en

ont pas et ne s'oxydent pas).

2. Écrire la demi-équation d'oxydation (milieu acide) :



3. Combiner avec l'oxydant (ex. $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$: multiplier l'aldéhyde par 5, le permanganate par 2) et simplifier.
4. Tests d'identification à connaître : réactif de Schiff (rose), liqueur de Fehling (précipité rouge brique Cu_2O), réactif de Tollens (miroir d'argent) — ces tests distinguent l'aldéhyde de la cétone.

EXERCICE RÉSOLU 13 Oxydation de l'éthanal

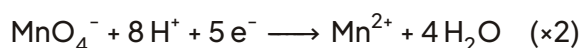
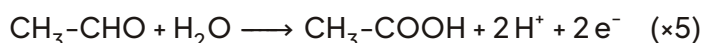
Énoncé (type Bac). On verse quelques gouttes d'éthanal dans une solution acidifiée de permanganate de potassium : la solution se décolore. Le produit obtenu rougit le papier pH.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Nommer le produit organique et justifier l'observation au papier pH.

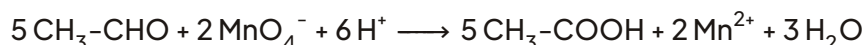
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Demi-équations :



Bilan (après simplification : $16\text{H}^+ - 10\text{H}^+ = 6\text{H}^+$; $8\text{H}_2\text{O} - 5\text{H}_2\text{O} = 3\text{H}_2\text{O}$) :



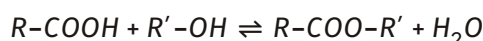
2. Le produit est l'acide éthanoïque (acide acétique) $\text{CH}_3\text{-COOH}$. C'est un acide carboxylique : il libère des ions H_3O^+ en solution, d'où le rougissement du papier pH.

Conclusion : l'oxydation ménagée d'un aldéhyde conduit à l'acide carboxylique de même chaîne carbonée ; c'est la suite logique de l'oxydation d'un alcool primaire.

8.6 Fiche méthode 6 : Écrire l'équation-bilan d'une estérification

MÉTHODE Estérification : acide carboxylique + alcool

1. Identifier les réactifs : un **acide carboxylique** $R\text{-COOH}$ et un **alcool** $R'\text{-OH}$.
2. Écrire les produits : un **ester** $R\text{-COO-R'}$ et de l'**eau**. L'assemblage : le groupe acyle $R\text{-CO}$ de l'acide se lie au groupe -O-R' de l'alcool :



3. Nommer l'ester : « alkanoate d'alkyle » : la partie acide donne « -oate », la partie alcool donne l'alkyle. Exemple : $\text{CH}_3\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$ = éthanoate d'éthyle.
4. Citer les caractéristiques : réaction lente, limitée (équilibre, double flèche $\rightleftharpoons$), athermique. Pour l'accélérer : chauffer, catalyseur acide (H_2SO_4). Pour augmenter le rendement : excès d'un réactif ou élimination d'un produit.

Réflexe : vérifier le bilan matière ; la classe de l'alcool influence le rendement à l'équilibre (primaire $\approx 66\%$, secondaire $\approx 60\%$, tertiaire $\approx 5\%$ pour un mélange équimolaire).

EXERCICE RÉSOLU 14 Synthèse de l'éthanoate d'éthyle

Énoncé (type Bac). On chauffe en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré un mélange de $n_a = 0,20$ mol d'acide éthanoïque et de $n_b = 0,20$ mol d'éthanol. À l'équilibre, il s'est formé $0,13$ mol d'ester.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer l'ester formé.
2. Donner deux caractéristiques de cette réaction et le rôle de l'acide sulfurique.
3. Dresser le tableau d'avancement et calculer le rendement de l'esterification.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation-bilan :



L'ester formé est l'éthanoate d'éthyle (odeur fruitée caractéristique).

2. La réaction est lente et limitée (elle aboutit à un équilibre chimique). L'acide sulfurique est un catalyseur : il accélère la réaction sans modifier l'état d'équilibre.
3. Tableau d'avancement (en mol) :

État	CH ₃ COOH	C ₂ H ₅ OH	Ester	H ₂ O
Initial ($x = 0$)	0,20	0,20	0	0
En cours (x)	0,20 - x	0,20 - x	x	x
Équilibre (x_f)	0,20 - x_f	0,20 - x_f	$x_f = 0,13$	0,13

Avancement maximal (réactifs en proportions stœchiométriques) : $x_{max} = 0,20$ mol.
 Avancement final : $x_f = 0,13$ mol.

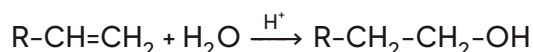
$$\eta = \frac{x_f}{x_{max}} \times 100 = \frac{0,13}{0,20} \times 100 = 65 \%$$

Conclusion : le rendement de 65 % est conforme à la limite théorique ($\approx 66 \%$) d'une estérification équimolaire avec un alcool primaire : la réaction est bien limitée par l'hydrolyse inverse de l'ester.

8.7 Fiche méthode 7 : Préparer un alcool — hydratation d'un alcène et fermentation alcoolique

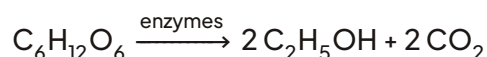
MÉTHODE Deux voies de préparation à maîtriser

1. Hydratation d'un alcène : addition d'eau sur la double liaison C = C, en présence d'un catalyseur acide :



Réflexe : pour un alcène dissymétrique, le -OH se fixe sur le carbone le plus substitué (règle de Markovnikov) : l'hydratation du propène donne majoritairement le propan-2-ol.

2. Fermentation alcoolique (anaérobie) : transformation du glucose en éthanol et dioxyde de carbone sous l'action d'enzymes (zymase des levures), en l'absence d'air :



Réflexes : vérifier l'équilibrage (6 C, 12 H, 6 O de chaque côté) ; le dégagement de CO₂ trouble l'eau de chaux ; citer les applications locales (vin de palme, bili-bili, matango).

3. Choisir la voie selon l'énoncé : voie industrielle/synthèse → hydratation ; voie biologique/boissons → fermentation.

EXERCICE RÉSOLU 15 Du palmier à l'éthanol

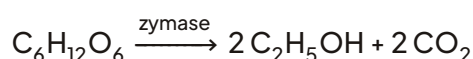
Énoncé (type Bac). Le vin de palme, boisson traditionnelle obtenue à partir de la sève du palmier, contient de l'éthanol issu de la fermentation des sucres par des levures naturelles.

1. Écrire l'équation-bilan de la fermentation alcoolique du glucose. Pourquoi dit-on qu'elle est anaérobie ?
2. Quel volume de dioxyde de carbone (mesuré à $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$) accompagne la formation de $m = 46 \text{ g}$ d'éthanol ? On donne $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46,0 \text{ g mol}^{-1}$.
3. Par ailleurs, l'industrie prépare l'éthanol par hydratation de l'éthène. Écrire l'équation de cette réaction.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation-bilan de la fermentation alcoolique :



Vérification : 6 C, 12 H, 6 O de chaque côté. Elle est dite anaérobie car elle se déroule en l'absence de dioxygène : les levures dégradent le glucose sans utiliser l'air (en présence d'air, l'éthanol serait oxydé en acide éthanoïque — le vin « tourne au vinaigre »).

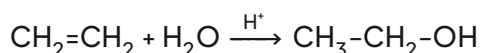
2. Quantité d'éthanol formé :

$$n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \frac{m}{M} = \frac{46}{46,0} = 1,0 \text{ mol}$$

D'après l'équation, $n(\text{CO}_2) = n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 1,0 \text{ mol}$ (même coefficient stœchiométrique 2).

$$V(\text{CO}_2) = n \times V_m = 1,0 \times 24,0 = 24 \text{ L}$$

3. Hydratation de l'éthène :



Conclusion : la fermentation de 180 g de glucose produit 2 mol d'éthanol et 2 mol de CO_2 ; ici, 46 g d'éthanol s'accompagnent de 24 L de dioxyde de carbone. L'hydratation de l'éthène offre une voie de synthèse industrielle complémentaire.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Écrire $\text{R}-\text{OH} + \text{Na} \longrightarrow \text{R}-\text{ONa} + \text{H}_2$ non équilibrée : il faut des coefficients 2, 2, 2, 1.

Le dihydrogène est H_2 , jamais H!

2. Confondre les deux déshydratations : alcène à haute température ($180\text{ }^{\circ}\text{C}$), éther-oxyde à température modérée ($140\text{ }^{\circ}\text{C}$). Inverser les conditions, c'est inverser les produits — et perdre tous les points de la question.
3. Oxyder un alcool tertiaire : un alcool tertiaire ne subit pas d'oxydation ménagée (pas d'hydrogène sur le carbone fonctionnel). Écris « pas de réaction » et justifie.
4. Arrêter l'oxydation d'un alcool primaire à l'aldéhyde quand l'oxydant est en excès : avec excès de $KMnO_4$, on va jusqu'à l'acide carboxylique. Lis bien l'énoncé!
5. Oublier les caractéristiques de l'estérification : réaction lente et limitée — la double flèche $\rightleftharpoons$ est obligatoire, et l'acide sulfurique est un catalyseur (il ne déplace pas l'équilibre, il l'atteint plus vite). Bonus : dans la fermentation, n'oublie pas le CO_2 dans le bilan!

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La réaction d'un alcool avec le sodium dégage :
 - (a) du dioxygène
 - (b) du dihydrogène
 - (c) du dioxyde de carbone
 - (d) de la vapeur d'eau
2. La déshydratation intramoléculaire de l'éthanol en présence d'alumine Al_2O_3 vers 400°C donne :
 - (a) l'éthanal
 - (b) l'éthylène
 - (c) l'éther diéthylique
 - (d) l'acide éthanoïque
3. L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire conduit à :
 - (a) un aldéhyde
 - (b) une cétone
 - (c) un acide carboxylique
 - (d) un ester
4. La réaction d'estérification est :
 - (a) totale et rapide
 - (b) lente et limitée par une réaction inverse
 - (c) catalysée par les ions H_3O^+
 - (d) exothermique

EXERCICE 6 Vrai ou faux — justifie ta réponse

1. Un alcool tertiaire ne subit pas d'oxydation ménagée par le permanganate de potassium.
2. La fermentation alcoolique du glucose est une réaction aérobie.
3. Le test à la DNPH permet de distinguer un alcool d'un aldéhyde.
4. La déshydratation intermoléculaire de deux molécules d'éthanol donne un éther-oxyde.
5. L'hydratation du propène conduit uniquement au propan-1-ol.

EXERCICE 7 Texte à trous : la lampe sans flamme

Recopie et complète le texte suivant avec les mots : catalyseur, éthanal, cuivre, incandescent, oxydation, exothermique.

Dans l'expérience de la lampe sans flamme, un fil de porté au rouge est plongé au-dessus de l'éthanol bouillant. Les vapeurs d'alcool subissent une ménagée au contact du métal qui joue le rôle de Il se forme de l'..... à l'odeur piquante. La réaction étant, le fil reste bien que la flamme ait été retirée.

EXERCICE 8 Définitions essentielles

1. Définis : oxydation ménagée ; estérification ; fermentation alcoolique.
2. Qu'appelle-t-on **classe** d'un alcool ? Donne les trois classes et un exemple pour chacune.
3. Cite les deux types de déshydratation d'un alcool et précise pour chacun la nature du produit obtenu.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Réaction avec le sodium

On fait réagir le propan-1-ol avec le sodium.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction.
2. Nomme le produit organique formé.
3. Quelle propriété du groupe hydroxyle cette réaction met-elle en évidence ?

EXERCICE 10 Déshydratations du butan-1-ol

On chauffe du butan-1-ol en présence d'acide sulfurique concentré.

1. Écris l'équation de la déshydratation intramoléculaire et nomme le produit obtenu. Précise les conditions expérimentales.
2. Écris l'équation de la déshydratation intermoléculaire et nomme le produit obtenu. Précise les conditions expérimentales.
3. Quel paramètre permet d'orienter la réaction vers l'un ou l'autre produit ?

EXERCICE 11 Oxydation ménagée et tests d'identification

L'oxydation ménagée du propan-1-ol par une solution acidifiée de permanganate de potassium conduit d'abord à un composé A, puis, en excès d'oxydant, à un composé B.

1. Donne les formules semi-développées et les noms de A et B.
2. Propose deux tests permettant d'identifier A (on précisera le réactif et le résultat observé).
3. Comment mettre en évidence B sans test organique ?
4. Écris l'équation-bilan ionique de la formation de A. Couples : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} / \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$.

EXERCICE 12 Estérification

On chauffe un mélange équimolaire d'acide éthanoïque et de propan-1-ol en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction.
2. Nomme l'ester formé.
3. Cite deux caractéristiques de cette réaction.
4. Propose deux moyens d'augmenter le rendement en ester.

9.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 13** Type Bac — Le sodium et l'éthanol

Données : $M(\text{Na}) = 23,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}) = 68,0 \text{ g mol}^{-1}$; volume molaire dans les

conditions de l'expérience : $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

Au laboratoire du lycée, on introduit un morceau de sodium de masse $m = 4,6 \text{ g}$ dans un excès d'éthanol absolu contenu dans un erlenmeyer. On observe une effervescence et le dégagement d'un gaz qui détone à la flamme.

1. Identifier le gaz dégagé et le produit organique formé.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
3. Calculer la quantité de matière de sodium utilisée, puis le volume de gaz dégagé.
4. Calculer la masse d'éthanolate de sodium formée.
5. Citer deux précautions à prendre lors de cette manipulation.

EXERCICE 14 Type Bac — Étude d'un alcool $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

Données : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$.

Un alcool A de formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ subit une déshydratation intramoléculaire en présence d'alumine chauffée ; on obtient majoritairement le but-2-ène.

1. Donner les formules semi-développées et les noms des quatre alcools isomères de formule $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$, en précisant la classe de chacun.
2. Identifier A en justifiant la réponse.
3. Écrire l'équation de la déshydratation intramoléculaire de A en précisant les conditions expérimentales.
4. Écrire l'équation de la déshydratation intermoléculaire de A et nommer le produit formé. Quelles conditions permettent de favoriser cette voie ?
5. L'oxydation ménagée de A par le permanganate de potassium en milieu acide conduit à un composé D qui réagit avec la DNPH mais pas avec la liqueur de Fehling. Confirmer l'identification de A et donner la formule semi-développée et le nom de D.
6. Calculer la masse d'alcool A nécessaire pour obtenir théoriquement 5,6 L de but-2-ène (volume molaire $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$), en supposant la déshydratation totale.

EXERCICE 15 Type Bac — Synthèse d'un arôme à la brasserie

Données : $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46,0 \text{ g mol}^{-1}$; densité de l'éthanol $d = 0,79$; $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

Une brasserie camerounaise fermente une cuve contenant 500 kg de glucose. L'éthanol obtenu servira, en partie, à la préparation d'un arôme : l'éthanoate d'éthyle.

1. Écrire l'équation-bilan de la fermentation alcoolique du glucose. Préciser les condi-

tions (enzymes, anaérobiose, température).

2. Calculer la masse puis le volume d'éthanol théoriquement obtenus.
3. Calculer le volume de dioxyde de carbone dégagé pendant la fermentation.
4. Pour préparer l'éthanoate d'éthyle, on oxyde d'abord une partie de l'éthanol en acide éthanoïque par oxydation ménagée (couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, oxydant $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ en milieu acide). Écrire les deux demi-équations puis l'équation-bilan ionique de cette oxydation.
5. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'éthanol. Nommer l'ester obtenu et donner deux caractéristiques de cette réaction.
6. Le rendement de l'estérification à partir d'un mélange équimolaire est de 67 %. Calculer la quantité de matière d'ester obtenue à partir de 1,00 mol d'acide éthanoïque et 1,00 mol d'éthanol, puis proposer un moyen d'améliorer ce rendement.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes**

1. Réponse b. La réaction d'un alcool avec le sodium dégage du **dihydrogène** H_2 , qui détone à la flamme (test de l'abolement) : $2 R-OH + 2 Na \longrightarrow 2 R-O^-Na^+ + H_2 \uparrow$.
2. Réponse b. Vers $400^\circ C$ sur alumine Al_2O_3 , la déshydratation est **intramoléculaire** : l'éthanol perd une molécule d'eau et donne l'**éthylène** (éthène) :
$$CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{Al_2O_3, 400^\circ C} CH_2=CH_2 + H_2O.$$
3. Réponse b. L'oxydation ménagée d'un alcool **secondaire** conduit toujours à une **cé-tone** (ex. : propan-2-ol $\rightarrow$ propanone).
4. Réponses b et c. L'estérification est **lente** et **limitée** par la réaction inverse (hydrolyse) : c'est un équilibre. Elle est **catalysée** par les ions H_3O^+ (apportés par quelques gouttes d'acide sulfurique concentré). Elle n'est ni totale, ni rapide, et elle est pratiquement athermique (pas exothermique).

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 1

Retenir les conditions typiques : Na métallique $\rightarrow H_2$ (gaz) + alcoolate ; $Al_2O_3/400^\circ C \rightarrow$ alcène (intramoléculaire) ; H_2SO_4 conc. $140^\circ C$ + excès alcool $\rightarrow$ éther (intermoléculaire) ; H_2SO_4 conc. $180^\circ C \rightarrow$ alcène. L'estérification est un équilibre athermique catalysé par H^+ .

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai. Un alcool tertiaire ne possède pas d'atome d'hydrogène sur le carbone fonctionnel (celui qui porte le $-OH$) ; il ne peut donc pas subir d'oxydation ménagée sans rupture de la chaîne carbonée. La solution de $KMnO_4$ reste violette.
2. Faux. La fermentation alcoolique est une réaction **anaérobie** : elle se déroule en l'absence de dioxygène, sous l'action des enzymes des levures, vers $30^\circ C$.
3. Vrai. La DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) donne un précipité jaune-orangé avec les composés carbonylés (aldéhydes et cétones) et aucune réaction avec les alcools. Elle permet donc de distinguer un alcool d'un aldéhyde.
4. Vrai. Deux molécules d'éthanol perdent une molécule d'eau et forment l'éthoxyéthane (éther diéthylique) : $2 C_2H_5OH \longrightarrow C_2H_5-O-C_2H_5 + H_2O$.

5. Faux. Le propène est un alcène asymétrique : son hydratation conduit majoritairement au **propan-2-ol** (règle de Markovnikov : l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné), le propan-1-ol n'étant que minoritaire.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 2

Ne pas confondre anaérobie (sans O_2) et aérobie. La règle de Markovnikov s'applique à l'addition d'eau sur un alcène asymétrique : l'H va sur le C le plus hydrogéné, l'OH sur l'autre. Un alcool tertiaire ne s'oxyde pas ménagée (pas de H sur le C fonctionnel).

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous : la lampe sans flamme

Dans l'expérience de la lampe sans flamme, un fil de cuivre porté au rouge est plongé au-dessus de l'éthanol bouillant. Les vapeurs d'alcool subissent une oxydation ménagée au contact du métal qui joue le rôle de catalyseur. Il se forme de l'éthanal à l'odeur piquante. La réaction étant exothermique, le fil reste incandescent bien que la flamme ait été retirée.

Équation de la réaction : $2 \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Cu}} 2 \text{CH}_3\text{-CHO} + 2 \text{H}_2\text{O}$.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 3

Le cuivre n'est pas consommé (catalyseur). L'éthanal (CH_3CHO) a une odeur caractéristique de pomme verte/piquante. L'exothermicité maintient le fil au rouge : c'est une oxydation catalytique hétérogène.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions essentielles

- Oxydation ménagée : oxydation qui modifie le groupe fonctionnel d'une espèce organique sans rompre la chaîne carbonée (ex. : alcool primaire → aldéhyde → acide carboxylique). Estérification : réaction entre un acide carboxylique et un alcool qui donne un **ester** et de l'eau ; elle est lente, athermique et limitée par l'hydrolyse de l'ester. Fermentation alcoolique : transformation, en l'absence de dioxygène et sous l'action d'enzymes de levures, du glucose en éthanol et dioxyde de carbone : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$.
- La **classe** d'un alcool est le nombre de groupes alkyles (de carbones) liés au carbone fonctionnel (celui qui porte le $-\text{OH}$). Primaire : un seul alkyle, ex. éthanol

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$; secondaire : deux alkyles, ex. propan-2-ol $\text{H}_3\text{C} - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$; tertiaire : trois alkyles, ex. 2-méthylpropan-2-ol $\text{H}_3\text{C} - \overset{\text{OH}}{\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}}} - \text{CH}_3$.

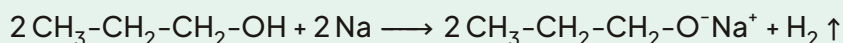
3. Déshydratation intramoléculaire : une seule molécule d'alcool perd H_2O ; on obtient un **alcène** (conditions : Al_2O_3 vers 400°C , ou H_2SO_4 concentré vers 180°C). Déshydratation intermoléculaire : deux molécules d'alcool perdent ensemble une molécule d'eau ; on obtient un **éther-oxyde** (conditions : H_2SO_4 concentré vers 140°C , alcool en excès).

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 4

Bien distinguer les trois classes d'alcools (nombre de C sur le C-OH). Pour la déshydratation, la température est le paramètre clé : $\approx 140^\circ\text{C} \rightarrow$ éther ; $\approx 180^\circ\text{C} \rightarrow$ alcène. L'estérification est un équilibre : lent, athermique, catalysé H^+ .

CORRIGÉ Exercice 5 — Réaction avec le sodium

1. Équation-bilan :



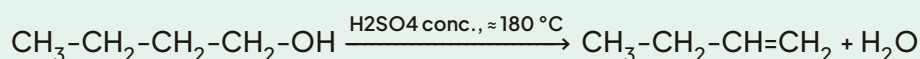
2. Le produit organique est le **propan-1-olate de sodium** (ou propanolate de sodium), $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{ONa}$.
3. Cette réaction met en évidence la **mobilité de l'atome d'hydrogène** du groupe hydroxyle $-\text{OH}$: l'alcool se comporte comme un acide faible vis-à-vis du sodium, qui arrache cet hydrogène en le réduisant en H_2 .

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 5

L'alcoolate formé est ionique ($\text{R} - \text{O}^- \text{Na}^+$), soluble dans l'alcool. Le gaz H_2 est inflammable (détonant) : éloigner toute flamme. Manipuler le Na avec des pinces (brûlures par réaction avec l'humidité cutanée).

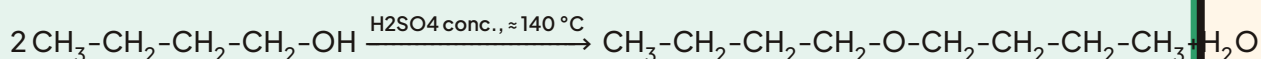
CORRIGÉ Exercice 6 — Déshydratations du butan-1-ol

1. Intramoléculaire (une molécule, élimination de H_2O) :



Le produit est le **but-1-ène**. Conditions : acide sulfurique concentré et chauffage vers 180°C (ou passage des vapeurs sur Al_2O_3 vers 400°C).

2. Intermoléculaire (deux molécules) :



Le produit est l'**éther dibutylique** (1-butoxybutane). Conditions : température plus douce, vers 140°C , avec excès d'alcool.

3. Le paramètre déterminant est la **température** (associée à la proportion d'alcool) : température élevée ($\approx 180^\circ\text{C}$) → alcène ; température modérée ($\approx 140^\circ\text{C}$) → éther-oxyde.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 6

Le butan-1-ol ne donne qu'un seul alcène par déshydratation intramoléculaire (but-1-ène), pas d'isomérisation de position possible. L'éther formé est symétrique. Respecter les températures : 140°C (éther) vs 180°C (alcène).

CORRIGÉ Exercice 7 — Oxydation ménagée et tests d'identification

1. Le propan-1-ol est un alcool primaire : son oxydation ménagée donne d'abord l'aldéhyde, puis l'acide carboxylique.

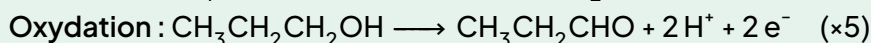
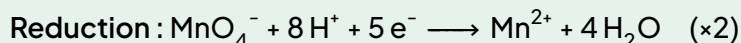
- A : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ // \\ \text{H} \end{smallmatrix}$, le **propanal** $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$;
- B : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ // \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$, l'**acide propanoïque** $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$.

2. Deux tests pour identifier A (aldéhyde) :

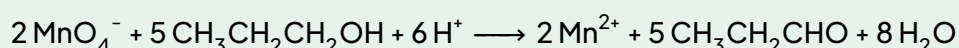
- DNPH : formation d'un précipité jaune-orangé (caractérise le groupe carbonyle) ;
- Liqueur de Fehling (bleu, chauffée) : formation d'un précipité rouge brique d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O (caractérise l'aldéhyde réducteur). On peut aussi citer

le réactif de Tollens (miroir d'argent).

3. B est un acide carboxylique : on le met en évidence par son caractère acide sans test organique : il fait virer au rouge le papier pH (ou le BBT au jaune), on mesure un $\text{pH} < 7$.
4. Demi-équations (milieu acide) :



Équation-bilan ionique :



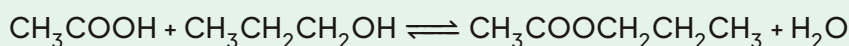
Vérification des charges : à gauche $2 \times (-1) + 6 \times (+1) = +4$; à droite $2 \times (+2) = +4$. Les atomes sont également conservés.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 7

L'oxydation de l'alcool primaire à l'aldéhyde ne consomme que 2 électrons par molécule d'alcool (perte de 2 H), pas 4 (qui correspondrait à l'oxydation jusqu'à l'acide). La demi-équation d'oxydation s'écrit donc $\text{RCH}_2\text{OH} \longrightarrow \text{RCHO} + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$ (sans H_2O à gauche). Le bilan final est correct car les coefficients stœchiométriques (2 et 5) équilibrent les électrons (10 e^-).

CORRIGÉ Exercice 8 — Estérification

1. Équation-bilan :



2. L'ester formé est l'**éthanoate de propyle** (nomenclature IUPAC).
3. Deux caractéristiques (au choix) : réaction lente ; réaction limitée par la réaction inverse (hydrolyse) — c'est un équilibre ; réaction athermique ; réaction catalysée par les ions H_3O^+ .
4. Pour augmenter le rendement en ester :
 - utiliser l'un des réactifs en excès (par exemple l'alcool, moins coûteux) pour déplacer l'équilibre ;
 - éliminer l'ester (ou l'eau) au fur et à mesure de sa formation par distillation.

Remarque : l'acide sulfurique (catalyseur) accélère la réaction mais ne modifie pas le rendement à l'équilibre.

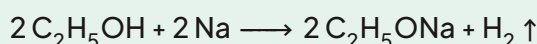
ATTENTION Points de vigilance — Exercice 8

Nomenclature de l'ester : « éthanoate de alkyle » (acide éthanoïque + alcool). Le catalyseur H_2SO_4 concentré apporte H_3O^+ et capte l'eau (agent déshydratant), mais ne déplace pas l'équilibre par lui-même. Seuls l'excès de réactif ou l'élimination d'un produit augmentent le rendement.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : le sodium et l'éthanol

1. Le gaz qui détone à la flamme est le **dihydrogène** H_2 . Le produit organique est l'**éthanolate de sodium** $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$. (1 pt)

2. Équation-bilan :



(1 pt)

3. Quantité de sodium : $n(\text{Na}) = \frac{m}{M(\text{Na})} = \frac{4,6}{23,0} = 0,20 \text{ mol}$.

Tableau d'avancement (éthanol en excès, sodium limitant) :

État	$2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$+2 \text{Na}$	$\rightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$	$+ \text{H}_2$
Initial	excès	0,20	0	0
Final	excès	0	0,20	0,10

$$x_{\max} = \frac{0,20}{2} = 0,10 \text{ mol, donc } n(\text{H}_2) = x_{\max} = 0,10 \text{ mol et}$$

$$V(\text{H}_2) = n(\text{H}_2) \times V_m = 0,10 \times 24,0 = 2,4 \text{ L.}$$

(2 pts)

4. $n(\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}) = 2 x_{\max} = 0,20 \text{ mol}$, d'où

$$m(\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}) = n \times M = 0,20 \times 68,0 = 13,6 \text{ g.}$$

(1 pt)

5. Précautions : manipuler le sodium avec des pinces (jamais à mains nues, il réagit avec l'humidité de la peau) ; utiliser un petit morceau de sodium et un excès d'alcool ; éloigner toute flamme du dégagement de H_2 ; porter des lunettes de protection. (1 pt)

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 9

Ne pas oublier les coefficients stœchiométriques 2 : $n(\text{H}_2) = n(\text{Na})/2$, et non $n(\text{Na})$. Erreur fréquente : écrire $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ comme produit « gazeux » — seul H_2 est gazeux. Toujours conserver les unités dans les calculs. $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$ aux CNTP.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : étude d'un alcool $C_4H_{10}O$

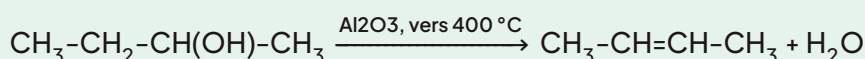
1. Les quatre alcools isomères de formule $C_4H_{10}O$:

Formule semi-développée	Nom	Classe
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	butan-1-ol	primaire
$CH_3-CH_2-\overset{\overset{OH}{ }}{CH}-CH_3$	butan-2-ol	secondaire
$CH_3-\overset{\overset{CH_3}{ }}{CH}-CH_2-OH$	2-méthylpropan-1-ol	primaire
$H_3C-\overset{\overset{OH}{ }}{C}-CH_3$	2-méthylpropan-2-ol	tertiaire

(2 pts)

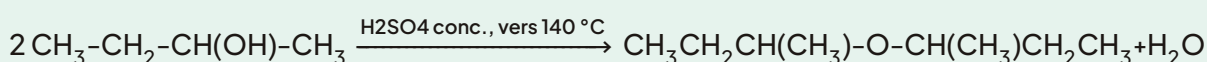
2. La déshydratation intramoléculaire donne majoritairement l'alcène le plus substitué (règle de Zaitsev). Seul le butan-2-ol peut conduire majoritairement au but-2-ène (le butan-1-ol donnerait le but-1-ène; les deux autres donneraient le 2-méthylpropène). Donc A est le butan-2-ol, alcool secondaire. (1 pt)

3. Déshydratation intramoléculaire de A :



Conditions : passage des vapeurs d'alcool sur de l'alumine Al_2O_3 chauffée vers $400^\circ C$ (ou H_2SO_4 concentré vers $180^\circ C$). (1 pt)

4. Déshydratation intermoléculaire :



Le produit est l'**éther di-sec-butylque** (2-(butan-2-yloxy)butane). On favorise cette voie par une température modérée (vers $140^\circ C$) et un excès d'alcool. (1,5 pt)

5. D réagit avec la DNPH : c'est un composé carbonylé. Il ne réagit pas avec la liqueur de Fehling : ce n'est pas un aldéhyde, c'est donc une cétone. Or seule l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire donne une cétone : cela confirme que A est le butan-2-ol. D est la

butan-2-one (butanone) : $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{||}}{C}-CH_3$, $CH_3-CH_2-CO-CH_3$. (1,5 pt)

6. D'après l'équation de la question 3, $n(\text{alcool}) = n(\text{but-2-ène})$.

$$n(\text{but-2-ène}) = \frac{V}{V_m} = \frac{5,6}{24,0} = 0,233 \text{ mol. } (V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1} \text{ aux CNTP})$$

Masse molaire de A : $M(C_4H_{10}O) = 4 \times 12,0 + 10 \times 1,0 + 16,0 = 74,0 \text{ g mol}^{-1}$.

$$m(A) = n \times M = 0,233 \times 74,0 = 17,2 \text{ g.}$$

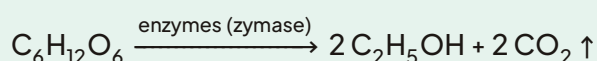
(2 pts)

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 10

Bien distinguer les deux voies de déshydratation et leurs conditions de température. Le test DNPH est positif pour les aldéhydes et les cétones : c'est le test de Fehling (ou Tollens) qui les départage. Vérifier la cohérence : un alcool secondaire ne peut jamais donner d'acide carboxylique par oxydation ménagée. Convention : le volume molaire $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$ aux conditions normales de température et de pression (CNTP, 20°C , 1 atm) est la référence du programme ; l'utiliser systématiquement.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : synthèse d'un arôme à la brasserie

1. Équation de la fermentation alcoolique :



Conditions : présence de levures (enzymes, notamment la zymase), milieu anaérobie (absence de dioxygène), température voisine de 30°C . (1,5 pt)

$$2. n(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = \frac{m}{M} = \frac{500 \times 10^3}{180} = 2,78 \times 10^3 \text{ mol.}$$

D'après la stœchiométrie : $n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 2 n(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 5,56 \times 10^3 \text{ mol.}$

$$m(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = n \times M = 5,56 \times 10^3 \times 46,0 \approx 2,56 \times 10^5 \text{ g} \approx 256 \text{ kg.}$$

Volume : $V = \frac{m}{\rho}$ avec $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0,79 \text{ kg L}^{-1}$:

$$V(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \frac{256}{0,79} \approx 324 \text{ L.}$$

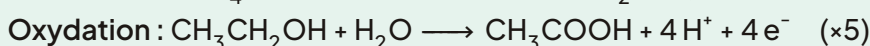
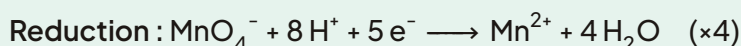
(2,5 pts)

3. $n(\text{CO}_2) = 2 n(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 5,56 \times 10^3 \text{ mol}$, d'où

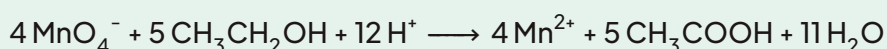
$$V(\text{CO}_2) = n \times V_m = 5,56 \times 10^3 \times 24,0 \approx 1,33 \times 10^5 \text{ L} \approx 133 \text{ m}^3.$$

(1,5 pt)

4. Demi-équations (milieu acide) :

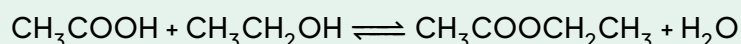


Équation-bilan ionique :



Vérification des charges : gauche $4 \times (-1) + 12 \times (+1) = +8$; droite $4 \times (+2) = +8$. (2 pts)

5. Équation de l'estérification :



L'ester est l'**éthanoate d'éthyle** (arôme fruité). Caractéristiques : réaction lente et limitée par l'hydrolyse inverse (équilibre) ; réaction athermique, catalysée par H_3O^+ . (1,5 pt)

6. Tableau d'avancement (mélange équimolaire) :

État	CH_3COOH	$+ \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\rightleftharpoons$ ester	$+ \text{H}_2\text{O}$
Initial (mol)	1,00	1,00	0	0
Final (mol)	$1,00 - x$	$1,00 - x$	x	x

Si la réaction était totale, $x_{\text{max}} = 1,00$ mol. Avec un rendement de 67 % :

$$n(\text{ester}) = 0,67 \times 1,00 = 0,67 \text{ mol.}$$

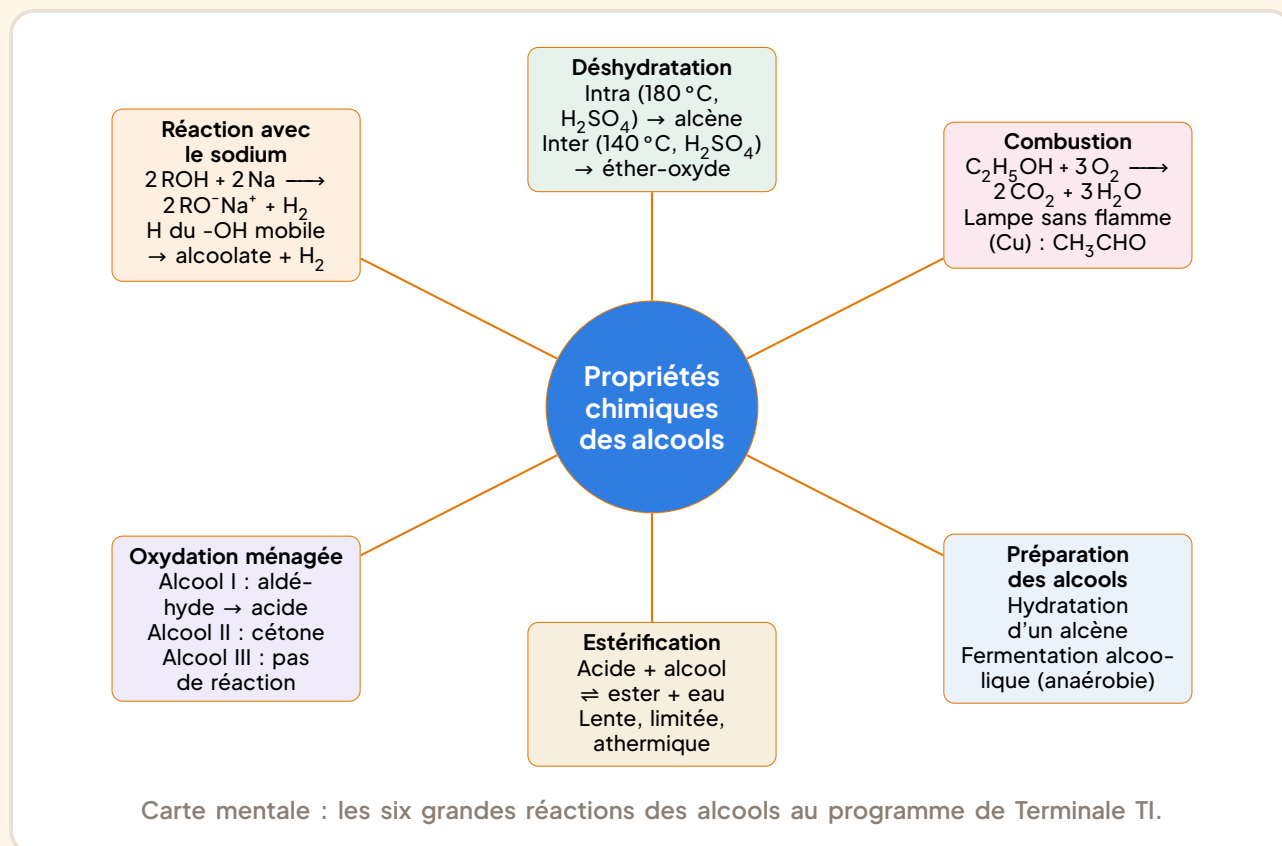
Pour améliorer le rendement : mettre l'un des réactifs en excès (par exemple l'éthanol, produit sur place à la brasserie) ou distiller l'ester au fur et à mesure de sa formation pour déplacer l'équilibre. (2 pts)

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 11

Dans la fermentation, ne pas oublier le facteur 2 : 1 mol de glucose donne 2 mol d'éthanol et 2 mol de CO_2 . Pour le volume d'éthanol (liquide), utiliser la masse volumique ($\rho = d \times \rho_{\text{eau}}$), pas le volume molaire (réservé aux gaz). Le catalyseur H_2SO_4 accélère l'estérification mais ne change pas le rendement à l'équilibre. Notation scientifique : privilégier $\times 10^n$ à la notation « e ».

11 FICHE BILAN

11.1 Carte mentale de la leçon



11.2 L'essentiel à retenir

PROPRIÉTÉ Fiche de synthèse — Propriétés chimiques des alcools

Définitions clés

- **Alcool** : composé organique portant un groupe caractéristique hydroxyle -OH lié à un carbone tétragonal (sp^3) ; formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$.
- **Classe d'un alcool** : primaire (I), secondaire (II) ou tertiaire (III) selon que le carbone fonctionnel (porteur du -OH) est lié à 1, 2 ou 3 groupes alkyles.
- **Déshydratation** : élimination d'une molécule d'eau ; intramoléculaire (un seul alcool) $\rightarrow$ alcène, intermoléculaire (deux molécules d'alcool) $\rightarrow$ éther-oxyde.
- **Oxydation ménagée** : oxydation qui conserve la chaîne carbonée (oxydants usuels : KMnO_4/H^+ , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$, O_2/Cu) ; s'oppose à la combustion (rupture totale de la chaîne en CO_2).

- **Estérification** : réaction d'un acide carboxylique avec un alcool donnant un ester et de l'eau ; réaction lente, limitée (équilibre), athermique ($\Delta H \approx 0$).

Équations-types à connaître par cœur (équilibrées atomes et charges)

- Sodium (mobilité de H du -OH) : $2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{Na} \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2$ (éthylate de sodium + dihydrogène).
- Déshydratation intramoléculaire : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{conc. H}_2\text{SO}_4, 180^\circ\text{C}} \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (éthène).
- Déshydratation intermoléculaire : $2 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{conc. H}_2\text{SO}_4, 140^\circ\text{C}} \text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (oxyde de diéthyle).
- Combustion complète : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$ (très exothermique).
- Oxydation ménagée alcool primaire (éthanol) : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{oxydation}} \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{oxydation}} \text{CH}_3\text{COOH}$ (éthanal puis acide éthanoïque).
- Oxydation ménagée alcool secondaire (propan-2-ol) : $\text{CH}_3-\text{CHOH}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{oxydation}} \text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$ (propanone).
- Alcool tertiaire : pas d'oxydation ménagée (absence d'H sur le carbone fonctionnel).
- Oxydation ménagée des aldéhydes : $\text{R}-\text{CHO} + [\text{O}] \longrightarrow \text{R}-\text{COOH}$ (ex. $\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{KMnO}_4/\text{H}^+} \text{CH}_3\text{COOH}$).
- Estérification (ex. acide éthanoïque + éthanol) : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (éthanoate d'éthyle).
- Hydratation d'un alcène (industriel) : $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}_3\text{PO}_4/\text{support}, 300^\circ\text{C}, \text{haute pression}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
- Fermentation alcoolique (anaérobie) : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{levures/enzymes}} 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$ (glucose → éthanol).

Tableau récapitulatif de l'oxydation ménagée

Classe	1 ^{er} produit	Si excès d'oxydant	Tests d'identification du produit
Primaire (I)	Aldéhyde (R-CHO)	Acide carboxylique (R-COOH)	DNPH (précipité jaune) puis Schiff (rose) ou Fehling (rouge)
Secondaire (II)	Cétone (R-CO-R')	Rien (stabilité)	DNPH (précipité jaune); Schiff et Fehling négatifs
Tertiaire (III)	Pas d'oxydation ménagée (pas de H sur le carbone fonctionnel)		—

Méthodes express

- **Identifier la classe** : compter les groupes alkyles (chaînes carbonées) directement liés au carbone porteur du -OH.
- **Prévoir le produit d'oxydation ménagée** : I → aldéhyde (contrôlé) → acide (excès) ; II → cétone ; III → aucune réaction.
- **Distinguer aldéhyde et cétone** : tous deux donnent un précipité jaune-orangé avec la **DNPH** (2,4-dinitrophénylhydrazine) ; seul l'aldéhyde rosit le réactif de **Schiff** et réduit la liqueur de **Fehling** (précipité rouge Cu_2O).
- **Lampe sans flamme** : spirale de cuivre chauffée au rouge, plongée dans les vapeurs d'éthanol ; le cuivre reste incandescent (catalyseur) et l'odeur de pomme (éthanal) se dégage : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Cu}} \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$.
- **Équilibrer une combustion** : 1) $\text{C} \rightarrow \text{CO}_2$; 2) $\text{H} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$; 3) Ajuster O_2 (attention : l'alcool apporte déjà de l'O).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais écrire la formule générale d'un alcool $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$ et déterminer sa classe (I, II, III) à partir de sa formule semi-développée.
- ☐ J'équilibre la réaction d'un alcool avec le sodium : $2 \text{ROH} + 2 \text{Na} \longrightarrow 2 \text{RONa} + \text{H}_2$ et je nomme l'alcoolate formé (ex. éthylate de sodium).
- ☐ Je distingue clairement déshydratation intramoléculaire (180 °C, alcène) et inter-moléculaire (140 °C, éther-oxyde) et j'en écris les équations.
- ☐ J'équilibre la combustion complète de n'importe quel alcool $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$.
- ☐ Je décris l'expérience de la lampe sans flamme (cuivre, vapeurs d'éthanol, odeur de

pomme/éthanal) et j'écris l'équation catalytique.

- ☐ Je prévois le(s) produit(s) d'oxydation ménagée selon la classe : I → aldéhyde/acide, II → cétone, III → pas de réaction ; je justifie l'inertie de l'alcool tertiaire.
- ☐ Je sais oxyder un aldéhyde en acide carboxylique (KMnO_4/H^+ ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$) et j'écris l'équation.
- ☐ Je maîtrise les tests de reconnaissance : DNPH (carbonyle), Schiff et Fehling (aldéhyde spécifique).
- ☐ J'écris l'équation d'estérification avec une double flèche $\rightleftharpoons$ et je cite ses trois caractéristiques : lente, limitée (équilibre), athermique.
- ☐ J'écris l'équation d'hydratation d'un alcène (catalyseur H_3PO_4 , conditions industrielles) et celle de la fermentation alcoolique du glucose (enzymes, anaérobie, CO_2).
- ☐ Je relie la fermentation au contexte camerounais : vin de palme, bili-bili, jus de bissap fermenté ; production artisanale d'éthanol, dégagement visible de CO_2 (bullissement), milieu anaérobie strict.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+